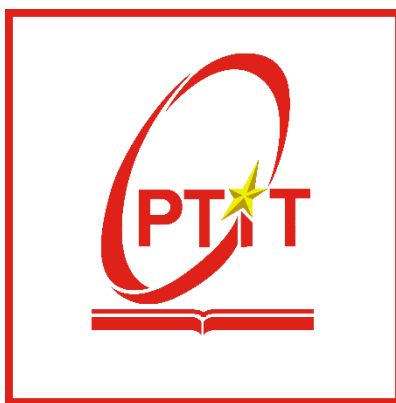


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ

TP.HCM

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2



ỨNG DỤNG KẾT NỐI BÁC SĨ KHU VỰC –

DOCTOR NEARBY

SINH VIÊN THỰC HIỆN

1. Nguyễn Thị Diệu Linh N21DCPT046

2. Phan Xuân Nghi N21DCPT058

MỤC LỤC

1. Đặt vấn đề	5
1.1. Mục đích, yêu cầu dự án	5
1.2. Xác định phạm vi hệ thống	5
1.2.1. Kiến trúc hệ thống	5
1.2.2. Phạm vi chức năng	6
1.2.3. Phạm vi triển khai	6
1.3. Hệ thống hiện tại	6
1.3.1. Các chức năng trong hệ thống:.....	6
1.3.2. Quy trình sơ bộ:.....	7
2. Cơ sở lý thuyết.....	8
2.1. Khái niệm về Lập trình Mobile:.....	8
2.1.1. Lập trình theo hướng Native	8
2.1.2. Lập trình theo hướng Hybrid.....	8
2.1.3. Lập trình theo hướng Cross-platform.....	8
2.2. Khái niệm và lý do chọn Flutter:	8
2.3. Khái niệm và lý do chọn Firebase:	10
3. Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống	13
3.1. Các yêu cầu chức năng của Người quản trị	14
3.1.1. Quản lý người dùng.....	15
3.1.2. Quản lý bác sĩ.....	15
3.1.3. Duyệt đơn thành bác sĩ.....	15
3.1.4. Quản lý hệ thống thông báo	15
3.1.5. Quản lý các tiện ích khác	16
3.2. Các yêu cầu chức năng của Người dùng.....	16
3.2.1. Chức năng đăng nhập.....	17
3.2.2. Chức năng đăng kí.....	19
3.2.3. Chức năng xem thông tin cá nhân.....	20
3.2.4. Chức năng tìm bác sĩ.....	22
3.2.5. Chức năng đặt lịch hẹn.....	23

3.2.6.	Chức năng thông báo lịch hẹn.....	25
3.2.7.	Chức năng quản lý lịch hẹn với bác sĩ	26
3.2.8.	Chức năng đánh giá bác sĩ.....	29
3.2.9.	Chức năng chat với bác sĩ	30
3.3.	Các yêu cầu chức năng của Bác sĩ	32
3.3.1.	Chức năng đăng nhập	33
3.3.2.	Chức năng xem thông tin cá nhân.....	34
3.3.3.	Chức năng cập nhật lịch khám	36
3.3.4.	Chức năng xem thông tin bệnh nhân.....	37
3.3.5.	Chức năng thông báo lịch hẹn.....	38
3.3.6.	Chức năng quản lý lịch hẹn với bệnh nhân.....	39
3.3.7.	Chức năng chat với bệnh nhân	40
4.	Cơ sở dữ liệu.....	41
4.1.	Bảng User (người dùng).....	41
4.2.	Bảng Doctor (bác sĩ)	42
4.3.	Bảng Specialization (chuyên môn bác sĩ).....	42
4.4.	Bảng Role (vai trò).....	42
4.5.	Bảng Location (địa chỉ)	43
4.6.	Bảng Appointment (lịch hẹn).....	43
4.7.	Bảng AppointmentSetting (lịch hẹn được bác sĩ thiết lập).....	43
4.8.	Bảng Notification (thông báo)	44
5.	Hiện thực ứng dụng	45
5.1.	Giao diện đăng nhập, đăng kí, lấy lại mật khẩu.....	45
5.2.	Giao diện Trang chủ.....	48
5.3.	Giao diện Trang chi tiết bác sĩ và đặt lịch hẹn.....	49
5.4.	Giao diện Chat	55
5.5.	Giao diện trang Quản lý lịch hẹn	56
5.6.	Giao diện trang Bác sĩ yêu thích	59
5.7.	Giao diện trang Thông tin cá nhân.....	60
5.8.	Giao diện trang Thông báo	62

6. Kết luận.....	63
6.1. Hạn chế:	63
6.2. Hướng phát triển trong tương lai:	63
LỜI CẢM ƠN	64

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Sơ đồ tổng quan hệ thống	5
Hình 2 Quy trình sơ bộ	7
Hình 3 Mô hình Use Case tổng quát	13
Hình 4 Mô hình Use Case của Người quản trị	14
Hình 5 Mô hình Use Case của Người dùng.....	17
Hình 6. Wireframe màn hình đăng nhập	18
Hình 7. Wireframe màn hình đăng ký	20
Hình 8. Wireframe người dùng cập nhật thông tin (trái) và màn hình đăng ký thành bác sĩ (phải).....	22
Hình 9. Wireframe trang chủ và tính năng tìm kiếm bác sĩ	23
Hình 10. Wireframe trang chi tiết thông tin bác sĩ.....	24
Hình 11. Wireframe màn hình chọn thời gian lịch hẹn.....	24
Hình 12. Wireframe màn hình xác nhận lịch hẹn.....	25
Hình 13. Wireframe màn hình đặt lịch hẹn thành công	25
Hình 14. Wireframe màn hình thông báo	26
Hình 15. Wireframe màn hình quản lý lịch hẹn	28
Hình 16. Wireframe màn hình chi tiết lịch hẹn.....	28
Hình 17. Wireframe cảnh báo hủy lịch hẹn.....	29
Hình 18. Wireframe xác nhận lịch hẹn đã bị hủy.....	29
Hình 19. Wireframe sau khi cuộc hẹn đã hoàn thành	30
Hình 20. Wireframe đánh giá bác sĩ.....	30
Hình 21. Wireframe màn hình trò chuyện.....	31
Hình 22. Wireframe trò chuyện cùng người dùng khác	31
Hình 23 Mô hình Use Case của Bác sĩ.....	33
Hình 24. Wireframe profile người dùng.....	35
Hình 25. Wireframe profile của người dùng bác sĩ.....	35
Hình 26. Wireframe cung cấp thêm chứng nhận/chứng chỉ.....	36
Hình 27. Wireframe cập nhật lịch hẹn của bác sĩ.....	37
Hình 28. Wireframe ghi chú của bác sĩ	38
Hình 29. Wireframe màn hình thông báo lịch hẹn của bác sĩ	39
Hình 30 Giao diện giới thiệu ứng dụng Doctor Nearby	45
Hình 31 Giao diện chức năng đăng nhập (bên trái) và đăng kí (bên phải)	46
Hình 33 Giao diện chức năng Lấy lại mật khẩu.....	47
Hình 34 Giao diện Homepage	48
Hình 35 Chọn bác sĩ để đặt lịch hẹn.....	49
Hình 36 Giao diện thông tin bác sĩ.....	50

Hình 37 Chọn thời gian đặt lịch hẹn.....	51
Hình 38 Xác nhận thông tin lịch hẹn.....	52
Hình 39 Thông báo đặt lịch hẹn thành công.....	53
Hình 40 Xem lịch hẹn ở Quản lý lịch hẹn.....	54
Hình 41 Giao diện Chatpage	55
Hình 42 Lịch hẹn và chi tiết lịch hẹn đang có.....	56
Hình 43 Lịch hẹn và chi tiết lịch hẹn đã hoàn thành.....	57
Hình 44 Chức năng đánh giá bác sĩ.....	58
Hình 45 Giao diện MyDoctorPage	59
Hình 46 Giao diện MyProfilePage	60
Hình 47 Thông tin cá nhân	61
Hình 48. Giao diện trang thông báo	62
Hình 49. Lỗi vào trang thông báo tại trang Home.....	62

1. Đặt vấn đề

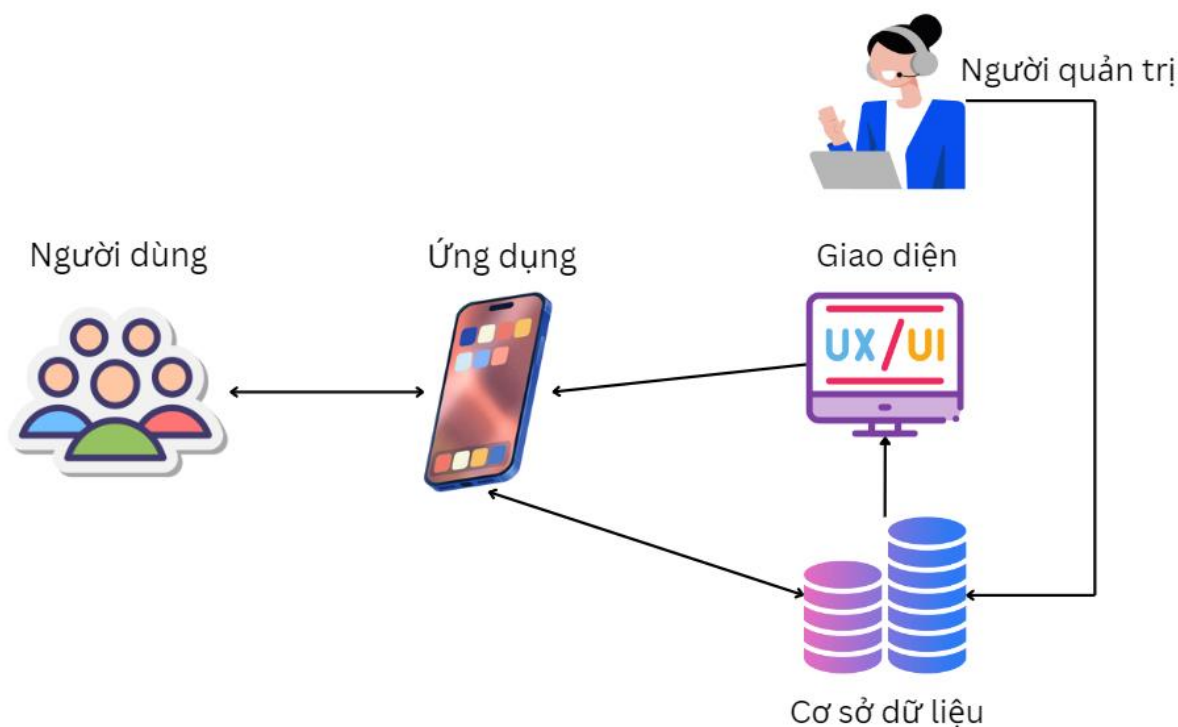
1.1. Mục đích, yêu cầu dự án

Số hóa đang trở thành xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực đời sống, khi công nghệ kỹ thuật số ngày càng phát triển, nó định hình lại toàn bộ các lĩnh vực của đời sống và kinh doanh, từ sản xuất, dịch vụ, truyền thông đến cả lĩnh vực y tế. Nói đến y tế, trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn ngày nay, việc có một công cụ hỗ trợ y tế kịp thời sẽ giúp cho cuộc sống con người ngày càng tiện lợi hơn. “Ứng dụng kết nối bác sĩ khu vực – Doctor Nearby” ra đời với mong muốn giúp đỡ người cần khám chữa bệnh có thể kết nối với các bác sĩ trong khu vực sinh sống, tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm các y bác sĩ và giảm thiểu thời gian chờ đợi các dịch vụ y tế cơ bản như việc lấy sổ khám bệnh trực tiếp tại phòng khám,... Như vậy, ứng dụng được tạo ra với mục đích:

- Cải thiện việc tiếp cận y tế, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp.
- Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác để người cần khám chữa bệnh có thể lựa chọn được các y bác sĩ phù hợp và uy tín cho bản thân.
- Lịch hẹn từ xa để nhận sự tư vấn với các y bác sĩ chuyên môn.
- Nhận được sự chăm sóc và hướng dẫn các kiến thức y tế một cách chuẩn chỉnh mà không cần phải di chuyển quá xa.

1.2. Xác định phạm vi hệ thống

1.2.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 1 Sơ đồ tổng quan hệ thống

1.2.2. Phạm vi chức năng

Một số các chức năng cơ bản có trong ứng dụng:

- Đăng nhập/đăng ký
- Đăng ký trở thành bác sĩ
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân (các bác sĩ cần đưa ra các chứng chỉ hành nghề để tạo nên sự uy tín)
- Trò chuyện với bác sĩ
- Đăng ký lịch hẹn với bác sĩ
- Đánh giá bác sĩ
- Thông báo hệ thống
- Hiện thị các bác sĩ gần khu vực sinh sống,...

1.2.3. Phạm vi triển khai

- Theo dự tính, ứng dụng sau khi hoàn thành sẽ được triển khai đầu tiên ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để nhận được sự phản hồi từ tệp khách hàng đầu tiên trải nghiệm. Sau khi tiếp nhận và có được sự uy tín, ứng dụng sẽ tiếp tục được triển khai trên khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam.
- Trong phạm vi môn học, ứng dụng sẽ được chạy thử quy trình đặt lịch hẹn với bác sĩ.

1.3. Hệ thống hiện tại

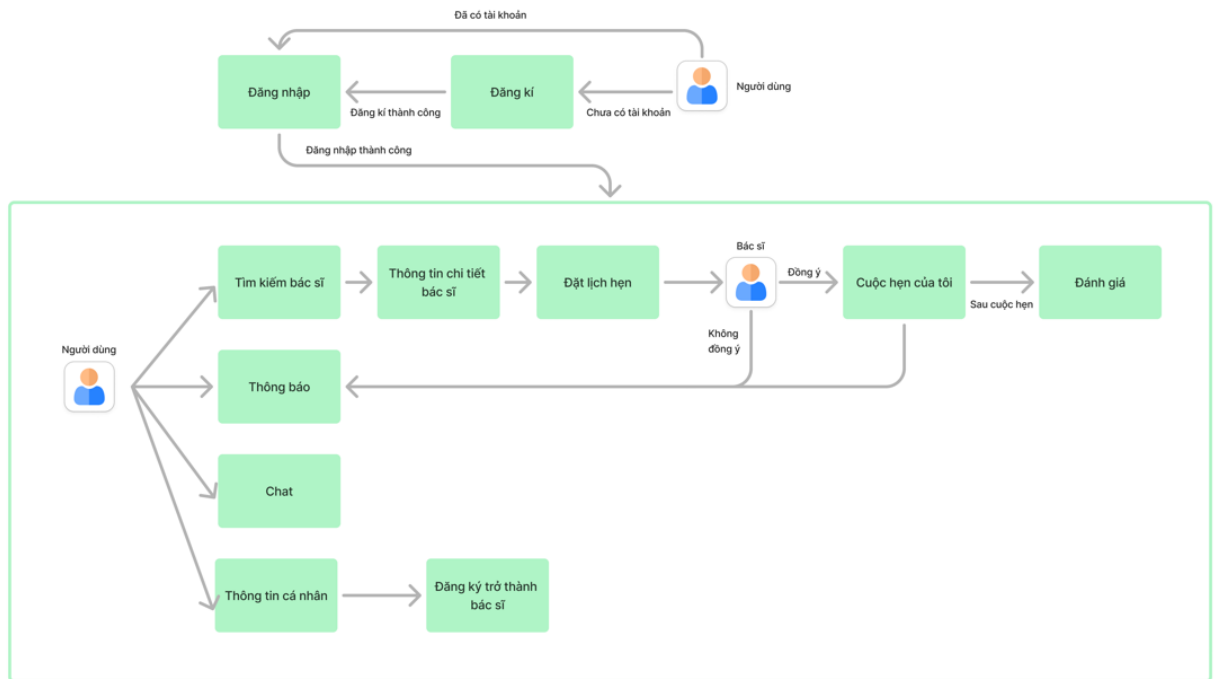
1.3.1. Các chức năng trong hệ thống:

Trong ứng dụng, sẽ có một vài các tính năng khác nhau giữa các vai trò như sau:

- Người quản trị:
 - Duyệt đơn xin trở thành bác sĩ của người dùng
 - Quản lý người dùng và nội dung của người dùng
 - Quản lý thông báo hệ thống
 - Quản lý một số các tiện ích khác
- Người cần khám, chữa bệnh:
 - Tìm kiếm bác sĩ
 - Đặt lịch hẹn trực tuyến
 - Xem lịch sử cuộc hẹn và các cuộc hẹn sắp tới
 - Trò chuyện (chat) với bác sĩ
 - Hồ sơ sức khỏe của bản thân
 - Đánh giá bác sĩ
- Bác sĩ:
 - Quản lý hồ sơ cá nhân
 - Tư vấn và theo dõi các cuộc hẹn với bệnh nhân

- Chức năng ghi chú thông tin bệnh nhân

1.3.2. Quy trình sơ bộ:



Hình 2 Quy trình sơ bộ

- Đăng nhập/đăng kí: người dùng đăng nhập vào hệ thống, nếu chưa có tài khoản có thể chọn đăng kí tài khoản.
- Đặt lịch hẹn: Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tìm kiếm bác sĩ để chọn ra bác sĩ phù hợp nhất cho mình. Người dùng có thể tiến hành đặt lịch hẹn dựa trên lịch rảnh mà bác sĩ đã cung cấp trong profile. Sau đó chờ bác sĩ xác nhận lịch hẹn. Thông báo sẽ được gửi khi có phản hồi lịch hẹn.
- Đánh giá: qua thời gian cuộc hẹn sẽ có thể đánh giá bệnh nhân/bác sĩ.
- Đăng ký trở thành bác sĩ: điền thông tin, cung cấp các chứng chỉ phù hợp và đợi hệ thống xét duyệt trong khoảng 1 tuần kể từ ngày gửi đơn.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm về Lập trình Mobile:

Lập trình Mobile là quá trình thiết kế, phát triển các ứng dụng chạy trên thiết bị di động. Có thể nói trong thời đại các thiết bị di động phát triển vượt bậc như ngày nay, lập trình Mobile là một xu hướng hot trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Để có thể tạo một ứng dụng trên di động, có 3 xu hướng chính phát triển như sau:

2.1.1. Lập trình theo hướng Native

Được hiểu là các ứng dụng di động gốc, được thiết kế để chạy trên một hệ điều hành, một nền tảng hoặc trên một thiết bị cụ thể. Trên thị trường hiện nay, có thể thấy hai nền tảng hệ điều hành lớn mạnh nhất của di động là iOS của Apple và Android của Google. Các ứng dụng trên hệ điều hành iOS được các nhà phát triển viết bằng Swift hoặc Objective-C. Còn ở hệ điều hành Android thường thấy nhất là Java, Kotlin.

2.1.2. Lập trình theo hướng Hybrid

Phát triển hybrid thực tế là quá trình tích hợp các tính năng của ứng dụng native và ứng dụng web. Các ứng dụng Hybrid được viết bằng ngôn ngữ HTML, CSS và Javascript, được xây dựng tương tự như một trang web. Tuy nhiên, thay vì hướng tới các trình duyệt di động, những ứng dụng hybrid mobile hướng tới các WebView nằm bên trong những ứng dụng native.

2.1.3. Lập trình theo hướng Cross-platform

Cross-platform hay còn được hiểu là phát triển ứng dụng đa nền tảng, cho phép người lập trình xây dựng ứng dụng chỉ với 1 codebase duy nhất nhưng có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như iOS, Android, Linux,... Flutter là một framework lập trình ứng dụng Mobile theo hướng Cross-platform.

2.2. Khái niệm và lý do chọn Flutter:

Theo trang chủ chính thức của Flutter, Flutter là một khung mã nguồn mở được phát triển bởi Google cho việc xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, được biên dịch về native cho các nền tảng khác nhau như web, mobile, desktop từ một codebase duy nhất. Như vậy ta có thể nhận định, Flutter là một framework đa nền tảng (cross-platform) hỗ trợ xây dựng ứng dụng di động có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, từ Android, iOS đến các nền tảng khác.

Flutter là một mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Điều đó đồng nghĩa với việc Flutter hoạt động với những code sẵn có, và các lập trình viên, tổ chức có thể sử dụng cũng như đóng góp cho nó.

Nhắc đến Flutter thì không thể không kể đến ngôn ngữ lập trình Dart. Flutter sử dụng Dart là ngôn ngữ lập trình chính. Theo tài liệu về Dart được đăng tải trên trang chủ, Dart là một ngôn ngữ được tối ưu hóa cho người dùng (client-optimized language), tức là Google sẽ tập trung tối ưu hóa cho các ứng dụng hướng về người dùng. Điều đó giúp Dart có thể tạo ra giao diện người dùng một cách đẹp mắt và nhanh chóng, nâng cao chất lượng trải nghiệm. Dart có cú pháp tương đồng với ngôn ngữ C, Java và Javascript, giúp các lập trình viên có thể nhanh chóng quen thuộc và sử dụng, từ đó, đối với việc tiếp cận một ngôn ngữ và framework mới cũng không còn quá nhiều khó khăn cho các lập trình viên đã từng lập trình qua nhiều ngôn ngữ khác.

Khi so sánh với một framework lập trình Mobile nổi tiếng khác, ta có bảng so sánh như sau:

Tính năng	React Native	Flutter
Định nghĩa	Một framework hỗ trợ lập trình đa nền tảng sử dụng React	Là một khung mã nguồn mở được phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng đa nền tảng từ một codebase duy nhất
Phát hành chính thức	Tháng 3 năm 2015 bởi Meta	Tháng 12 năm 2018 bởi Google
Ngôn ngữ	Javascript, một ngôn ngữ phổ biến, cùng codebase với front-end nên dễ học hơn.	Dart, ngôn ngữ mới được phát triển bởi Google nhưng cũng khá dễ học và sử dụng đối với các nhà lập trình đã quen với OOP vì cú pháp có khá nhiều điểm tương đồng với C/C++ và Javascript nhưng tối ưu hơn.
Tài liệu tham khảo	Không nổi bật như Flutter nhưng lại thân thiện với người dùng do bao gồm nhiều giải pháp và các câu hỏi thường gặp (FAQs).	Tài liệu tham khảo rất rõ ràng, có video hướng dẫn từ chính các nhà phát triển Flutter và vẫn đang được cập nhật thường xuyên.
Điểm mạnh	- Sử dụng thành phần UI gốc thực tế do iOS và Android cung cấp.	- Mạnh về animation, performance cao. - Flutter chạy được giả lập mobile trên web.

	- Cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch thông qua giao tiếp trực tiếp với các native platform. - Được hỗ trợ bởi hầu hết các IDE hàng đầu.	- Flutter có widget để xây dựng UI và có bộ render được viết riêng theo ngôn ngữ C/C++.
Điểm yếu	- Không lý tưởng cho các ứng dụng có hoạt ảnh phức tạp, cập nhật giao diện người dùng thường xuyên hoặc tính toán chuyên sâu. - Giao tiếp với native thông qua Javascript bridge và có thể gây trở ngại cho hiệu suất ứng dụng có animation. - Chi phí bảo trì cao.	- Xây dựng web trên Flutter vẫn còn nhiều hạn chế. - Phải học một ngôn ngữ mới. - Dung lượng ứng dụng lớn do bộ render gần như được viết lại, không liên quan đến UI có sẵn của framework native.

Từ bảng trên, có thể thấy hai framework hàng đầu trong việc phát triển ứng dụng đa nền tảng đều có những ưu, khuyết điểm riêng. Thế nhưng có thể thấy, xét về việc xây dựng giao diện, nhận thấy Flutter cung cấp khả năng tùy chỉnh giao diện rất linh hoạt nhờ bộ widget phong phú được xây dựng sẵn, tạo giao diện đồng nhất trên cả iOS và Android mà không cần lo ngại về sự khác biệt nền tảng. Ngược lại, React Native sử dụng các thành phần gốc do iOS và Android cung cấp, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng các ứng dụng đồng nhất về vật liệu (material) trong từng hệ điều hành, nhưng lại gây khó khăn trong việc tùy chỉnh riêng một số giao diện. Ngoài ra, từ một codebase duy nhất, Flutter đảm bảo tính nhất quán trong code nhưng vẫn có thể xây dựng được trên đa dạng các hệ điều hành, điều đó sẽ khiến dự án dễ bảo trì và phát triển. Tùy thuộc vào nhu cầu và đội ngũ phát triển mà có thể lựa chọn framework phát triển phù hợp, nhưng xét về các ưu điểm trên, Flutter rất thích hợp cho các dự án cần được xây dựng nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu năng và đa nền tảng.

2.3. Khái niệm và lý do chọn Firebase:

Firebase là một trong những BaaS (Backend as a Service), tức là một dịch vụ cung cấp các giải pháp backend cho các ứng dụng web và di động. Firebase chứa cơ sở dữ liệu và cung cấp các API đơn giản, mang đến khả năng code nhanh và thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đáng kể trong quá trình phát triển ứng dụng.

Firebase có hơn 20 dịch vụ nổi bật và đa dạng các tính năng, thế nhưng nhắc đến Firebase, người ta sẽ nhớ ngay đến ngay các tiện ích như sau:

- Real-time Database: cho phép người dùng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực một cách an toàn và nhanh chóng. Điều này giúp chúng ta có thể sử dụng Real-time Database để tạo ra các ứng dụng có tính tương tác cao, như chat, game,...
- Authentication: Firebase Authentication là chức năng dùng để xác thực người dùng bằng Password, số điện thoại hoặc tài khoản Google, Facebook,... Nó giúp thực hiện việc chia sẻ ID giữa các ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn. Với tính năng này, người dùng sẽ dễ dàng đăng ký các tài khoản với bên thứ ba mà không cần sử dụng dữ liệu đăng ký riêng.
- Cloud Storage: Dịch vụ này cho phép lưu trữ và quản lý tài nguyên ứng dụng và nội dung do người dùng tạo ra một cách an toàn. Nói cách khác, nó cho phép người dùng có thể truy cập vào thư viện của mình để chia sẻ ảnh, video hay các tài nguyên khác. Đây cũng là một tính năng quan trọng và tiện lợi cho việc phát triển dịch vụ.
- Cloud Messaging: Một dịch vụ cho phép gửi tin nhắn và thông báo đẩy cho người dùng. Đây là một tính năng cực kỳ thú vị và quan trọng trong việc gửi thông điệp của người phát triển xuống người dùng, giúp tăng cường sự tương tác giữa ứng dụng và người sử dụng. Và nó hoàn toàn miễn phí.

So sánh Firebase cùng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nổi tiếng khác là MongoDB:

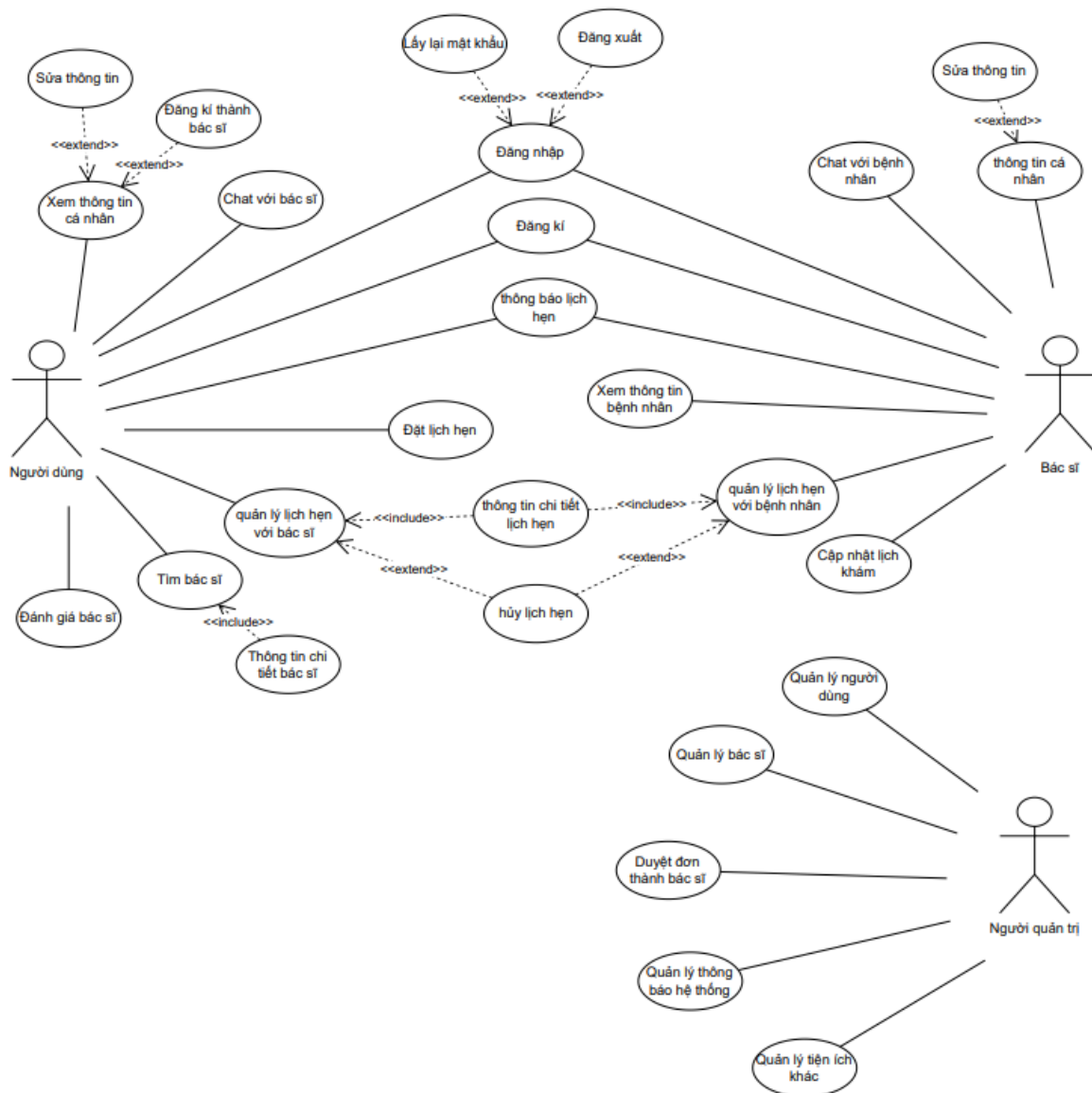
	MongoDB	Firebase
Khái niệm	MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL, nó không tập trung vào thời gian thực như Firebase mà thiên về xử lý dữ liệu lớn, hệ thống quản lý dữ liệu phức tạp.	Firebase chủ yếu cung cấp hai cơ sở dữ liệu NoSQL: Realtime Database và Cloud Firestore, dành cho các lập trình viên muốn triển khai ứng dụng di động và web nhanh chóng
Mô hình dữ liệu	BSON	JSON
Đồng bộ hóa dữ liệu (Real-time Sync)	MongoDB không có tính năng đồng bộ thời gian thực tích hợp sẵn. Nếu cần đồng bộ dữ liệu giữa nhiều người	Firebase nổi bật với tính năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, Mọi thay đổi trên dữ liệu sẽ được đẩy ngay

	dùng sẽ phải tự xây dựng logic xử lý và cơ chế thông báo.	lập tức đến tất cả các client đang kết nối, giúp phát triển các ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực.
Truy vấn dữ liệu	MongoDB có khả năng truy vấn cực kỳ mạnh mẽ và phức tạp, hỗ trợ các truy vấn đa dạng, từ tìm kiếm cơ bản đến truy vấn sử dụng điều kiện phức tạp, cũng như các phép toán về tính toán và tổng hợp (aggregation).	Firebase có khả năng truy vấn dữ liệu cơ bản, bao gồm việc lọc, sắp xếp và phân trang.
Bảo mật	MongoDB có các cơ chế bảo mật truyền thống, việc thiết lập và quản lý bảo mật có thể phức tạp hơn Firebase, đặc biệt khi mở rộng quy mô hệ thống.	Firebase có hệ thống bảo mật tích hợp sẵn với Firebase Security Rules, dễ dàng quản lý quyền truy cập cho từng loại dữ liệu một cách linh hoạt và an toàn.
Chi phí	Có các gói miễn phí, nhưng không phong phú như Firebase.	Có các gói miễn phí, phù hợp cho việc phát triển dự án trong giai đoạn đầu.

Qua đó, có thể thấy nếu trong một dự án vừa hoặc nhỏ, việc lựa chọn Firebase là một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo có được các tính năng cần thiết cho ứng dụng thay cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

3. Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống

Ứng dụng kết nối bác sĩ khu vực được thiết kế để cung cấp một giải pháp tối ưu cho việc đặt lịch hẹn, điều phối lịch hẹn giữa bệnh nhân và bác sĩ, đồng thời hỗ trợ người quản trị hệ thống quản lý dữ liệu, người dùng và các chức năng liên quan. Hệ thống này tích hợp ba loại người dùng chính là bệnh nhân (người dùng), bác sĩ, và người quản trị, mỗi loại người dùng có các chức năng và quyền hạn riêng, giúp tối ưu hóa quy trình điều trị và quản lý thông tin y tế.



Hình 3 Mô hình Use Case tổng quát

3.1. Các yêu cầu chức năng của Người quản trị

Người quản trị là những người chịu trách nhiệm giám sát và điều hành toàn bộ hệ thống y tế ứng dụng. Các chức năng của người quản trị bao gồm:

- Quản lý người dùng và bác sĩ: Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa thông tin người dùng và bác sĩ, bao gồm việc duyệt đơn xin gia nhập hệ thống của các bác sĩ mới.
- Duyệt đơn thành bác sĩ: Khi bác sĩ đăng ký vào hệ thống, người quản trị sẽ duyệt đơn để xác nhận thông tin và phê duyệt quyền truy cập của họ.
- Quản lý thông báo hệ thống: Hệ thống cung cấp các thông báo đến người dùng và bác sĩ, và người quản trị có nhiệm vụ thiết lập và quản lý các thông báo này.
- Quản lý các tiện ích khác: Người quản trị còn có khả năng quản lý các tiện ích phụ trợ khác của hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.



Hình 4 Mô hình Use Case của Người quản trị

3.1.1. Quản lý người dùng

Chức năng này cho phép Người quản trị có thể thực hiện các thao tác quản lý thông tin người dùng:

- **Thông tin chi tiết người dùng:** Quản lý thông tin của tất cả người dùng trong hệ thống, bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ và một vài thông tin khác.
- **Lịch sử sử dụng:** Người quản trị có thể xem lịch sử sử dụng của người dùng, chẳng hạn như thời gian đăng nhập, hoạt động trong ứng dụng, lịch hẹn đã đặt, và các thao tác khác mà họ đã thực hiện.

3.1.2. Quản lý bác sĩ

Chức năng này tập trung vào việc quản lý các bác sĩ trên hệ thống:

- **Thông tin chi tiết bác sĩ:** Quản lý các thông tin liên quan đến bác sĩ như tên, chuyên khoa, địa chỉ phòng khám, kinh nghiệm, giấy phép hành nghề.
- **Lịch đặt hẹn:** Người quản trị có thể xem lịch làm việc và lịch hẹn của từng bác sĩ với các bệnh nhân.
- **Xác thực chứng chỉ hành nghề:** Chức năng này hỗ trợ quản trị viên xác minh tính hợp lệ của các chứng chỉ bác sĩ đã nộp trong quá trình đăng ký.

3.1.3. Duyệt đơn thành bác sĩ

Chức năng này dành cho quản trị viên để xét duyệt các yêu cầu đăng ký làm bác sĩ của người dùng:

- **Xét duyệt yêu cầu cấp chứng chỉ:** Người quản trị có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của người dùng muốn trở thành bác sĩ trên hệ thống. Các yêu cầu này bao gồm việc cập nhật hoặc xác nhận bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề.

3.1.4. Quản lý hệ thống thông báo

Chức năng này liên quan đến việc quản lý các thông báo mà hệ thống gửi đi cho người dùng:

- **Thông báo đặt hẹn thành công:** Khi người dùng đặt lịch hẹn với bác sĩ thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận đến người dùng và bác sĩ.
- **Thông báo hủy hẹn:** Khi một lịch hẹn bị hủy, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng và bác sĩ biết về sự thay đổi này.

- **Nhắc nhở lịch hẹn:** Trước mỗi cuộc hẹn 1 tiếng, hệ thống có thể gửi thông báo nhắc nhở đến người dùng và bác sĩ để đảm bảo rằng lịch hẹn được thực hiện đúng giờ

3.1.5. Quản lý các tiện ích khác

Chức năng này bao gồm quản lý các tính năng bổ sung khác mà hệ thống có thể cung cấp cho người dùng. Các tiện ích khác có thể bao gồm:

- Quản lý bảo hiểm y tế,
- Tra cứu thông tin y tế,
- Các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến sức khỏe khác.

3.2. Các yêu cầu chức năng của Người dùng

Người dùng trong hệ thống chủ yếu là bệnh nhân, những người cần đặt lịch hẹn và quản lý thông tin cá nhân. Các chức năng chính của người dùng bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập: Bệnh nhân có thể tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các tính năng khác.
- Đặt lịch hẹn: Người dùng có thể tìm kiếm bác sĩ phù hợp và đặt lịch hẹn thông qua hệ thống. Điều này giúp họ dễ dàng sắp xếp thời gian gặp bác sĩ mà không cần phải đến trực tiếp phòng khám.
- Xem và quản lý thông tin cá nhân: Họ có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc các thông tin liên quan đến bệnh án.
- Xem và quản lý lịch hẹn: Bệnh nhân có thể xem các lịch hẹn đã đặt và nhận thông báo về các cuộc hẹn. Ngoài ra, họ cũng có thể hủy hoặc chỉnh sửa lịch hẹn nếu cần.
- Tương tác với bác sĩ: Hệ thống cho phép bệnh nhân trò chuyện trực tiếp với bác sĩ để giải quyết các câu hỏi hoặc trao đổi về tình hình sức khỏe.
- Tìm kiếm và đánh giá bác sĩ: Bệnh nhân có thể tìm kiếm bác sĩ theo chuyên môn hoặc địa điểm và đánh giá chất lượng dịch vụ sau mỗi lần khám.



Hình 5 Mô hình Use Case của Người dùng

3.2.1. Chức năng đăng nhập

Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã được tạo từ trước:

- Đăng nhập bằng Email: Người dùng nhập chính xác Email và mật khẩu đã đăng kí để truy cập vào các tính năng của ứng dụng.
- Lấy lại mật khẩu: Trong trường hợp quên mật khẩu, người dùng có thể xác nhận chính xác Email để lấy lại mật khẩu (1 Email sẽ được gửi về về việc đặt lại mật khẩu mới)

- Đăng xuất: Trong trường hợp người dùng muốn đổi tài khoản hoặc thoát khỏi tài khoản đó.

3.2.1.1. Các bước thực hiện chức năng Đăng nhập

Steps	Description
S1	Người dùng truy cập trang đăng nhập.
S2	Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
S3	Nhấn nút "Đăng nhập"
S4	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: • Nếu thông tin hợp lệ: ⇒ Tạo phiên làm việc. ⇒ Chuyển hướng người dùng đến trang chính. • Nếu thông tin không hợp lệ: ⇒ Hiện thị “Sai thông tin đăng nhập” ra màn hình.

3.2.1.2. Thiết kế màn hình

figma

Hình 6. Wireframe màn hình đăng nhập

3.2.2. Chức năng đăng kí

Người dùng cần đăng ký tài khoản mới (nếu chưa có tài khoản) để sử dụng hệ thống:

- Đăng kí bằng Email: Mỗi Email sẽ được đăng kí 1 tài khoản, trong quá trình đăng kí phải điền các thông tin như địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản.

3.2.2.1. Các bước thực hiện chức năng Đăng kí

Steps	Description
S1	Người dùng truy cập trang Đăng kí
S2	Nhập các thông tin yêu cầu: • Địa chỉ email • Mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu
S3	Nhấn nút “Đăng kí”
S4	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng kí: • Nếu thông tin hợp lệ: ⇒ Gửi Email thông báo xác nhận ⇒ Hiện thị thông báo “Đăng kí thành công” • Nếu thông tin không hợp lệ: ⇒ Hiện thị thông báo lỗi cụ thể như không tìm thấy Email, Email đã tồn tại, ...

3.2.2.2. Thiết kế màn hình

Hình 7. Wireframe màn hình đăng ký

3.2.3. Chức năng xem thông tin cá nhân

Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

- Chỉnh sửa thông tin: Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cơ bản như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại
- Đăng kí thành bác sĩ: Người dùng có thể đăng kí thành bác sĩ bằng cách gửi yêu cầu phê duyệt sơ yếu lý lịch, chứng chỉ hành nghề, bằng đại học cùng một số giấy tờ khác.

3.2.3.1. Các bước thực hiện chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân

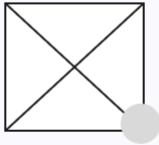
Steps	Description
S1	Người dùng đăng nhập và chọn mục “ Thông tin cá nhân”
S2	Hệ thống hiển thị các thông tin cá nhân có thể chỉnh sửa, bao gồm: • Tên • Ngày sinh • Địa chỉ • Số điện thoại
S3	Nếu muốn chỉnh sửa thông tin, người dùng chọn “Chỉnh sửa”
S4	Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, nhấn “Lưu”
S5	Hệ thống xác nhận và cập nhật thông tin, sau đó hiển thị thông báo “ Cập nhật thông tin thành công”.

3.2.3.2. Các bước thực hiện chức năng đăng kí thành bác sĩ

Steps	Description
S1	Người dùng đăng nhập và chọn mục “ Đăng kí thành bác sĩ”
S2	Lựa chọn chuyên môn
S3	Điền sơ yếu lý lịch, gửi chứng chỉ hành nghề, bằng đại học, ... thông qua form đăng kí
S4	Chọn “Đăng kí” để gửi yêu cầu đến hệ thống.

3.2.3.3. Thiết kế màn hình

Edit Information



Full name

Date of birth

Address

Phone number

Save

Be Doctor

Your speciality

☐ Neurologist
☐ Psychiatrist
☐ Gastroenterologist

Please provide your certificates:

(pdf, png, jpg,...) Import

Register

Hình 8. Wireframe người dùng cập nhật thông tin (trái) và màn hình đăng ký thành bác sĩ (phải)

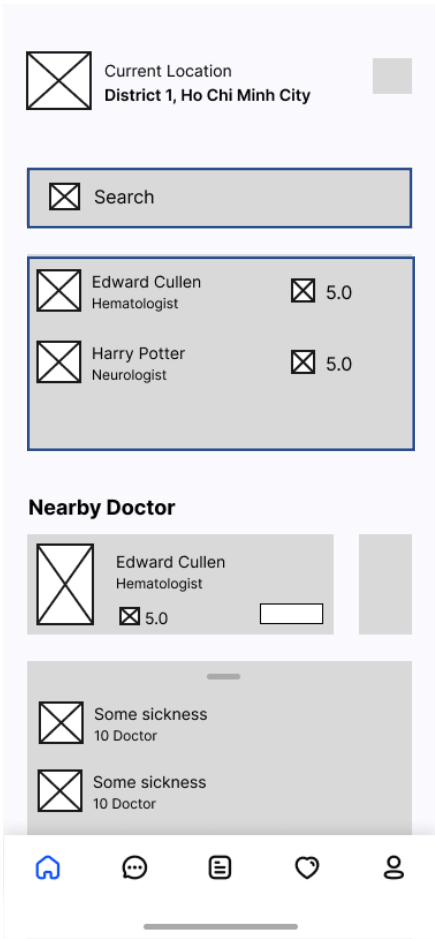
3.2.4. Chức năng tìm bác sĩ

Hệ thống thực hiện khoanh vùng các bác sĩ trong những khu vực lân cận người dùng để người dùng dễ dàng tìm kiếm bác sĩ phù hợp.

3.2.4.1. Các bước thực hiện chức năng tìm bác sĩ:

Steps	Description
S1	Tại trang chủ , nhấn vào thanh tìm kiếm
S2	Nhập từ khóa tìm kiếm
S3	Nhấn nút tìm kiếm
S4	Hệ thống sẽ hiển thị các bác sĩ phù hợp với các từ khóa như: - Tên bác sĩ - Chuyên khoa - Địa chỉ - Đánh giá từ người dùng
S5	Người dùng chọn bác sĩ để có thể xem thông tin chi tiết

3.2.4.2. Thiết kế màn hình



Hình 9. Wireframe trang chủ và tính năng tìm kiếm bác sĩ

3.2.5. Chức năng đặt lịch hẹn

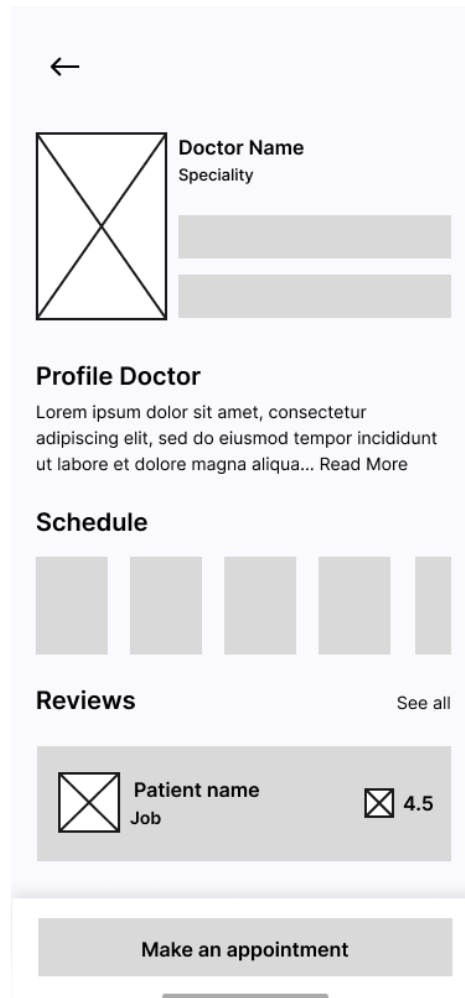
Người dùng có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ đã chọn thông qua chức năng tìm bác sĩ

3.2.5.1. Các bước thực hiện chức năng đặt lịch hẹn

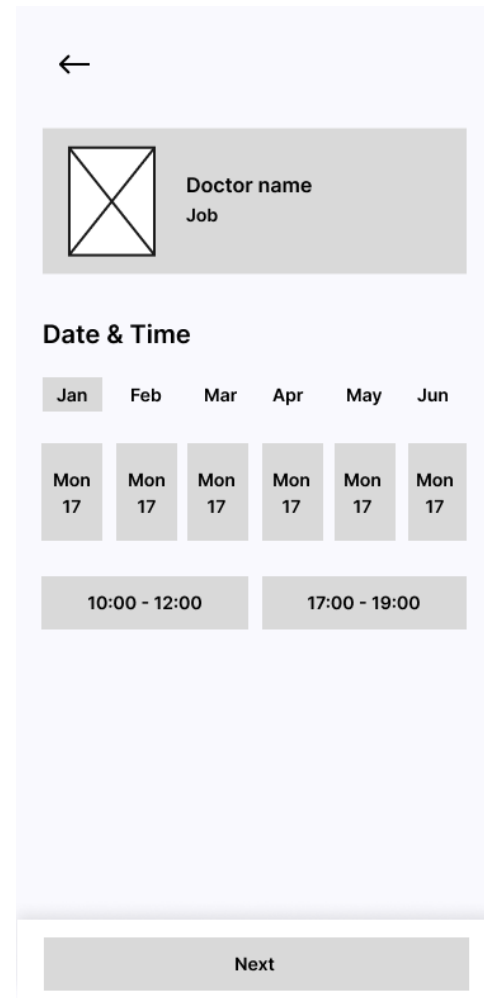
Steps	Description
S1	Người dùng chọn bác sĩ muốn đặt lịch hẹn từ danh sách tìm kiếm
S2	Chọn ngày và giờ hẹn từ lịch biểu của bác sĩ
S3	Nhấn nút đặt lịch hẹn

S4	Hệ thống gửi thông báo “Đã gửi yêu cầu đặt lịch hẹn” cho người dùng, đồng thời gửi thông báo “ Có yêu cầu đặt lịch hẹn mới” cho bác sĩ.
-----------	---

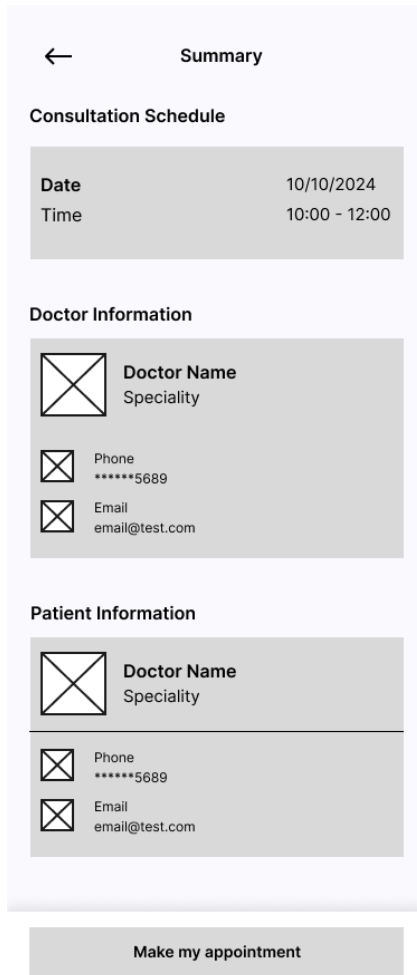
3.2.5.2. Thiết kế màn hình



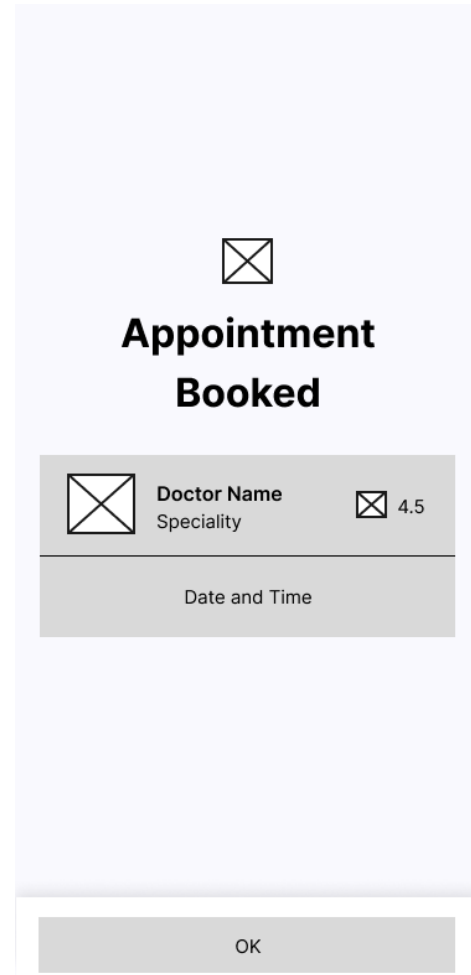
Hình 10. Wireframe trang chi tiết thông tin bác sĩ



Hình 11. Wireframe màn hình chọn thời gian lịch hẹn



Hình 12. Wireframe màn hình xác nhận lịch hẹn



Hình 13. Wireframe màn hình đặt lịch hẹn thành công

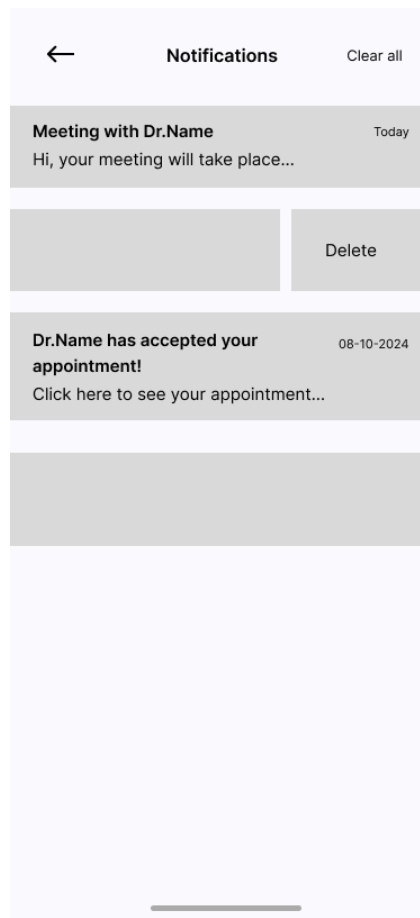
3.2.6. Chức năng thông báo lịch hẹn

Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở cho người dùng về lịch hẹn đã đặt.

3.2.6.1. Các bước thực hiện chức năng thông báo lịch hẹn

Steps	Description
S1	Hệ thống tự động ghi nhớ lịch hẹn của người dùng
S2	Trước khi lịch hẹn xảy ra 1 tiếng, thực hiện gửi thông báo qua ứng dụng và qua Email cho người dùng.
S3	Thông báo sẽ bao gồm thông tin chi tiết của lịch hẹn

3.2.6.2. Thiết kế màn hình



Hình 14. Wireframe màn hình thông báo

3.2.7. Chức năng quản lý lịch hẹn với bác sĩ

Người dùng có thể quản lý các lịch hẹn đã đặt với bác sĩ.

- Thông tin chi tiết lịch hẹn: Bao gồm các thông tin về lịch hẹn như thông tin bác sĩ, địa điểm, thời gian hẹn.
- Hủy lịch hẹn: Trong trường hợp người dùng không thể tham gia buổi hẹn khám, chức năng hủy lịch hẹn sẽ thực hiện hủy buổi hẹn, đồng thời gửi thông báo đến bác sĩ và cập nhật lại lịch biểu cho bác sĩ. Yêu cầu phải hủy lịch hẹn 6 tiếng trước buổi hẹn.

3.2.7.1. Các bước thực hiện chức năng quản lý lịch hẹn:

Steps	Description
S1	Người dùng chọn chức năng “ Quản lý lịch hẹn”
S2	Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn đã đặt, bao gồm các thông tin về: • Ngày giờ • Địa điểm • Bác sĩ • Tình trạng lịch hẹn
S3	Người dùng có thể nhấn vào lịch hẹn để xem thông tin chi tiết
S4	Trong trường hợp người dùng muốn hủy lịch hẹn, nhấn “Hủy” và xác nhận sẽ hủy với hệ thống.

3.2.7.2. Thiết kế màn hình

My Appointment



Doctor Name
Speciality



Upcoming
Sat, Nov 12 at 07.00 AM - 09.00 AM



Doctor Name
Speciality



In Progress
Thur, Nov 10 at 07.00 AM - 09.00 AM



Doctor Name
Speciality



Finished
Sat, Nov 4 at 07.00 AM - 09.00 AM







Hình 15. Wireframe màn hình quản lý lịch hẹn


Detail

Consultation Schedule

Date
Time



Doctor Information



Doctor Name
Speciality


Phone
*****5689


Email
email@test.com

Patient Information



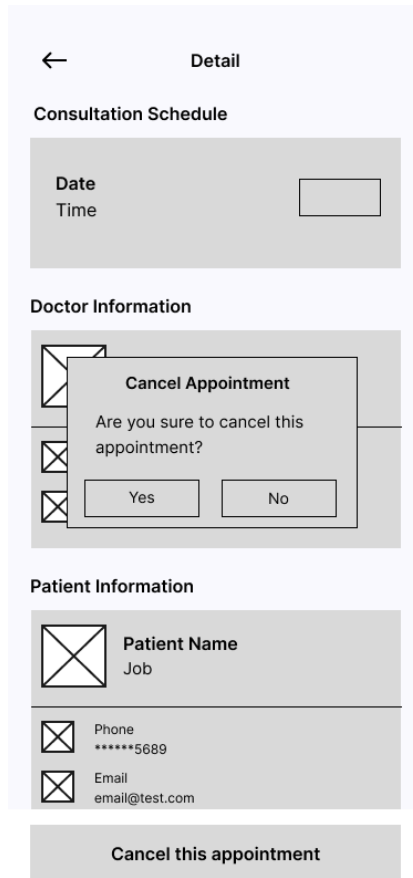
Patient Name
Job


Phone
*****5689

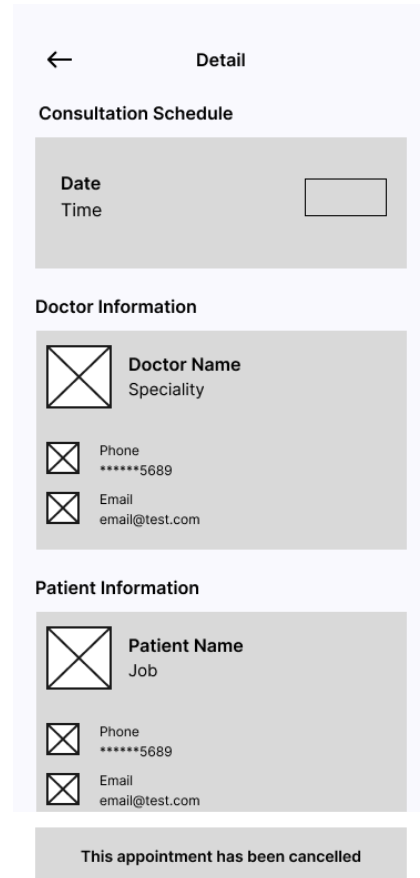

Email
email@test.com

Cancel this appointment

Hình 16. Wireframe màn hình chi tiết lịch hẹn



Hình 17. Wireframe cảnh báo hủy lịch hẹn



Hình 18. Wireframe xác nhận lịch hẹn đã bị hủy

3.2.8. Chức năng đánh giá bác sĩ

Người dùng có thể đánh giá bác sĩ sau khi hoàn thành buổi khám.

3.2.8.1. Các bước thực hiện chức năng đánh giá bác sĩ

Steps	Description
S1	Sau khi hoàn thành lịch khám, hệ thống gửi yêu cầu đánh giá.
S2	Người dùng chọn số sao (1 đến 5) và có thể để lại nhận xét.
S3	Nhấn nút "Gửi đánh giá".
S4	Hệ thống ghi nhận đánh giá và hiển thị thông báo "Đánh giá thành công".

3.2.8.2. Thiết kế màn hình

The wireframe shows a mobile app screen titled 'Detail'. At the top is a back arrow and the title. Below is a 'Consultation Schedule' section with a 'Date' label and a text input field. The 'Time' label is below the input field. The next section is 'Doctor Information', containing a placeholder for a doctor's profile picture, the doctor's name, and their speciality. Below this are fields for the doctor's phone number and email address. The 'Patient Information' section follows, with a placeholder for the patient's profile picture, the patient's name, and their job. Below this are fields for the patient's phone number and email address. At the bottom is a button labeled 'Give your reviews'.

Hình 19. Wireframe sau khi cuộc hẹn đã hoàn thành

The wireframe shows a mobile app screen for reviewing a doctor. At the top is a back arrow. Below is a placeholder for a doctor's profile picture. The text asks 'How did you feel about the service from the doctor **Dr.Name** as **Neurosurgeon** ?'. Below this is a five-star rating system. A text area for 'Some review....' is provided. Below the text area is a question 'Add him/her to your favorite doctor?' with two radio button options: 'Yes' and 'Maybe later'. At the bottom is a button labeled 'Submit your review'.

Hình 20. Wireframe đánh giá bác sĩ

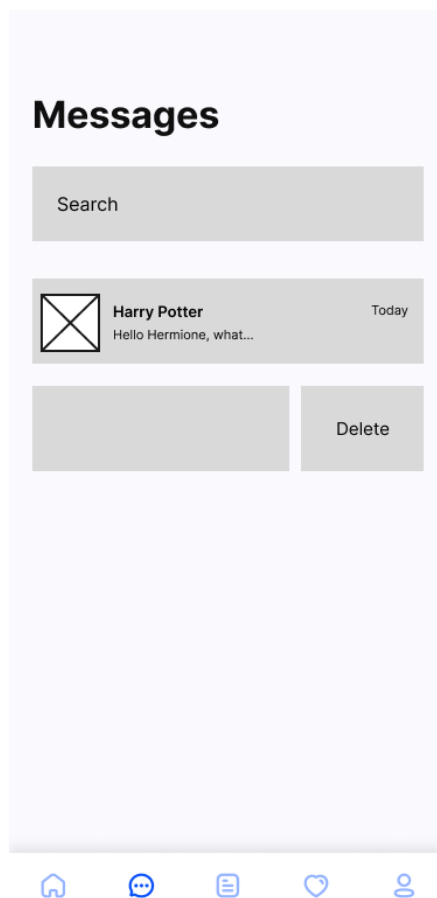
3.2.9. Chức năng chat với bác sĩ

Người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ để nhận tư vấn.

3.2.9.1. Các bước thực hiện chức năng chat với bác sĩ

Steps	Description
S1	Người dùng chọn chức năng "Chat với bác sĩ".
S2	Hệ thống mở giao diện chat trực tiếp.
S3	Người dùng nhập tin nhắn và nhấn "Gửi".
S4	Bác sĩ nhận tin nhắn và trả lời.

3.2.9.2. Thiết kế màn hình



Hình 21. Wireframe màn hình trò chuyện

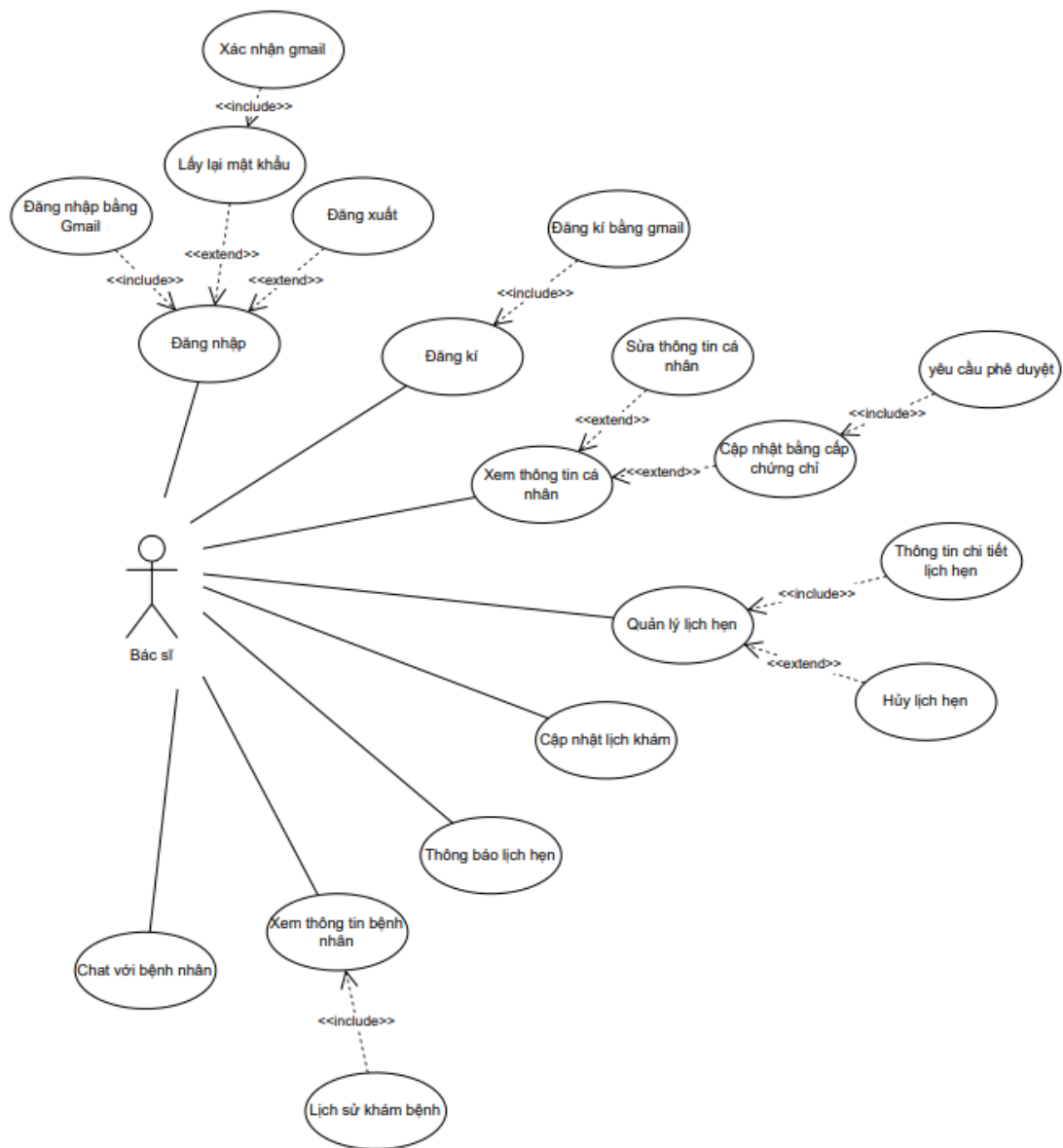


Hình 22. Wireframe trò chuyện cùng người dùng khác

3.3. Các yêu cầu chức năng của Bác sĩ

Bác sĩ là đối tượng quan trọng trong hệ thống, với vai trò cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các chức năng dành cho bác sĩ bao gồm:

- Xem thông tin bệnh nhân: Bác sĩ có quyền truy cập thông tin của bệnh nhân đã đặt lịch hẹn để chuẩn bị cho cuộc khám.
- Quản lý lịch hẹn với bệnh nhân: Bác sĩ có thể quản lý lịch hẹn đã được đặt, xác nhận hoặc chỉnh sửa lịch hẹn, cũng như hủy lịch nếu cần thiết.
- Cập nhật lịch khám: Bác sĩ có thể điều chỉnh và cập nhật lịch trình khám bệnh để phù hợp với tình hình công việc và các cuộc hẹn đã đặt.
- Tương tác với bệnh nhân: Tương tự như bệnh nhân, bác sĩ có thể trò chuyện trực tiếp với bệnh nhân để hỗ trợ từ xa hoặc tư vấn trước khi khám.
- Chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bác sĩ có thể chỉnh sửa các thông tin liên quan đến tài khoản và hồ sơ cá nhân trên hệ thống.



Hình 23 Mô hình Use Case của Bác sĩ

3.3.1. Chức năng đăng nhập

Tương tự như người dùng thông thường, bác sĩ cần đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã được tạo từ trước:

- Đăng nhập bằng Email: Bác sĩ nhập chính xác Email và mật khẩu đã đăng kí để truy cập vào các tính năng của ứng dụng.
- Lấy lại mật khẩu: Trong trường hợp quên mật khẩu, bác sĩ có thể xác nhận chính xác Email để lấy lại mật khẩu (1 Email sẽ được gửi về về việc đặt lại mật khẩu mới)

- Đăng xuất: Trong trường hợp bác sĩ muốn đổi tài khoản hoặc thoát khỏi tài khoản đó.

3.3.1.1. Các bước thực hiện chức năng Đăng nhập

Steps	Description
S1	Bác sĩ truy cập trang đăng nhập.
S2	Nhập địa chỉ email và mật khẩu.
S3	Nhấn nút "Đăng nhập"
S4	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập: ○ Nếu thông tin hợp lệ: ▪ Tạo phiên làm việc. ▪ Chuyển hướng người dùng đến trang chính. ○ Nếu thông tin không hợp lệ: ▪ Hiện thị “Sai thông tin đăng nhập” ra màn hình.

3.3.2. Chức năng xem thông tin cá nhân

Bác sĩ có thể xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân. Đồng thời bác sĩ có thể cập nhật thêm các bằng cấp, chứng chỉ mới.

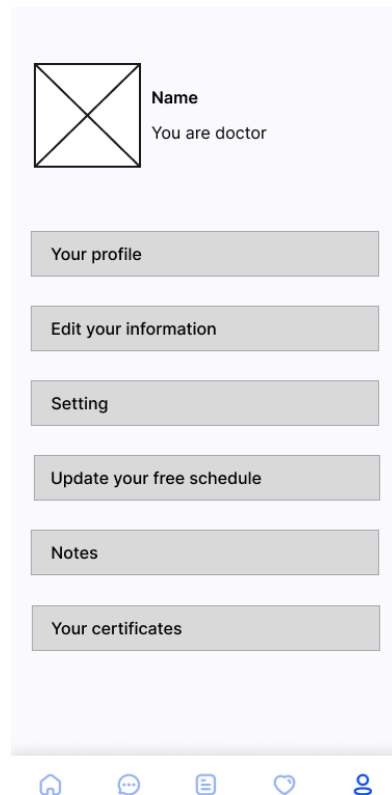
3.3.2.1. Các bước thực hiện chức năng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Steps	Description
S1	Bác sĩ truy cập trang thông tin cá nhân.
S2	Hệ thống hiển thị thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin chuyên môn, và các thông tin khác.
S3	Bác sĩ có thể cập nhật thông tin nếu cần thiết, sau đó nhấn "Lưu" để hệ thống cập nhật thông tin.

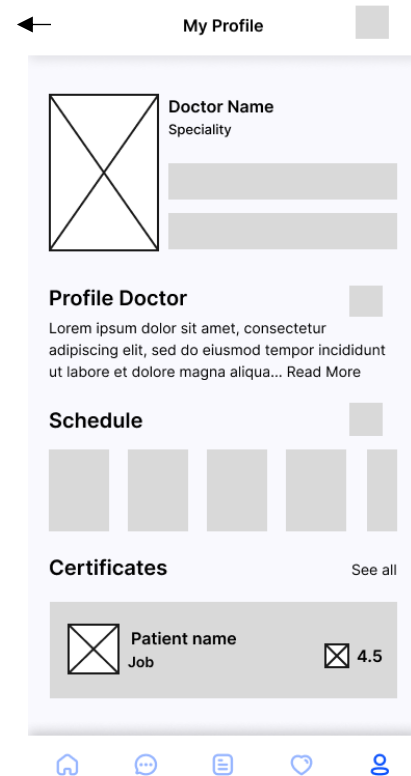
3.3.2.2. Các bước thực hiện chức năng cập nhật bằng cấp chứng chỉ

Steps	Description
S1	Bác sĩ truy cập thông tin cá nhân
S2	Tại mục cập nhật bằng cấp chứng chỉ, chọn “ Cập nhật”
S3	Sau khi cập nhật, chọn “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu cập nhật thông tin này tới hệ thống

3.3.2.3. Thiết kế màn hình



Hình 24. Wireframe profile người dùng



Hình 25. Wireframe profile của người dùng bác sĩ



Hình 26. Wireframe cung cấp thêm chứng nhận/chứng chỉ

3.3.3. Chức năng cập nhật lịch khám

Bác sĩ cập nhật lịch khám bệnh để các bệnh nhân có thể đặt hẹn.

3.3.3.1. Các bước thực hiện chức năng cập nhật lịch khám

Steps	Description
S1	Bác sĩ truy cập vào mục quản lý lịch khám.
S2	Hệ thống hiển thị lịch khám hiện tại của bác sĩ.
S3	Bác sĩ chọn ngày giờ để cập nhật hoặc thêm các khoảng thời gian rảnh. Với điều kiện những thời gian đó không có lịch hẹn nào.
S4	Bác sĩ lưu lại lịch khám, hệ thống cập nhật lịch trong hệ thống và gửi thông báo tới bệnh nhân.

3.3.3.2. Thiết kế màn hình

Hình 27. Wireframe cập nhật lịch hẹn của bác sĩ

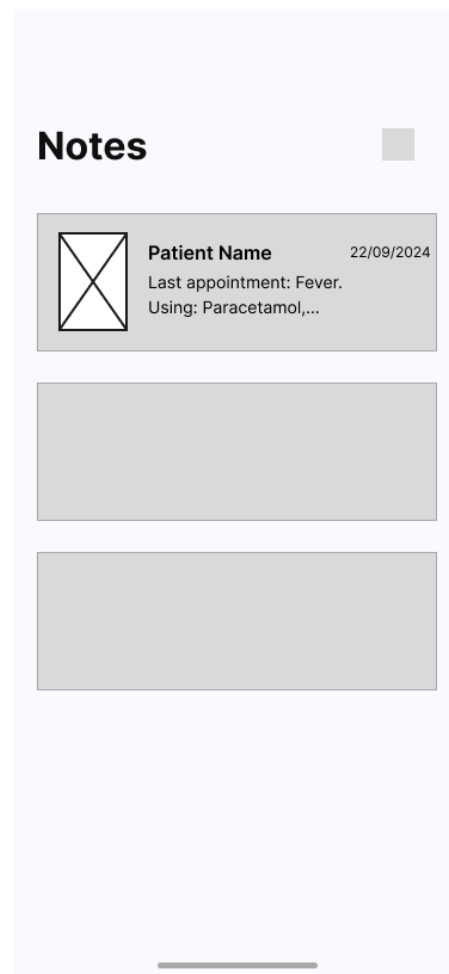
3.3.4. Chức năng xem thông tin bệnh nhân

Bác sĩ có thể xem chi tiết thông tin bệnh nhân đã đặt lịch hẹn với mình, bao gồm thông tin cơ bản và lịch sử bệnh, lịch sử điều trị của bệnh nhân.

3.3.4.1. Các bước thực hiện chức năng xem thông tin bệnh nhân

Steps	Description
S1	Bác sĩ chọn bệnh nhân từ danh sách bệnh nhân đã đặt lịch hẹn.
S2	Hệ thống hiển thị thông tin bệnh nhân, bao gồm tên, tuổi, lịch sử bệnh, đơn thuốc trước đây, và các kết quả khám.

3.3.4.2. Thiết kế màn hình



Hình 28. Wireframe ghi chú của bác sĩ

3.3.5. Chức năng thông báo lịch hẹn

Hệ thống sẽ gửi thông báo về lịch hẹn, bao gồm thông báo có lịch hẹn mới và thông báo trước khi xảy ra lịch hẹn.

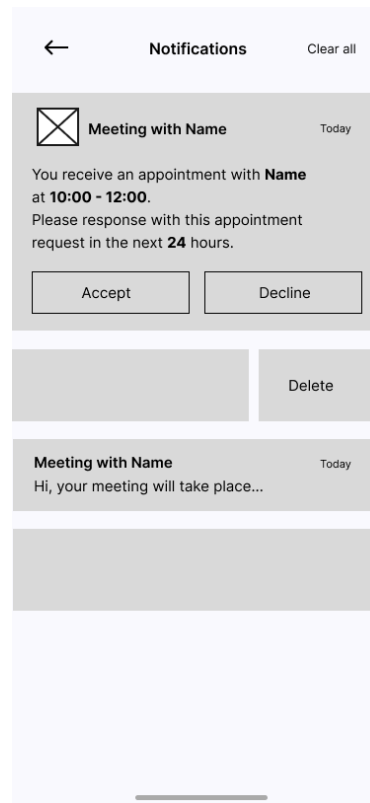
3.3.5.1. Các bước thực hiện chức năng thông báo khi có lịch hẹn mới

Steps	Description
S1	Khi có bệnh nhân đặt lịch hẹn, hệ thống sẽ gửi thông báo tới bác sĩ thông qua ứng dụng hoặc email.
S2	Thông báo sẽ bao gồm thông tin về bệnh nhân, ngày giờ và chi tiết lịch hẹn.

3.3.5.2. Các bước thực hiện chức năng thông báo trước khi xảy ra lịch hẹn

Steps	Description
S1	Hệ thống tự động ghi nhớ lịch hẹn của người dùng
S2	Trước khi lịch hẹn xảy ra 1 tiếng, thực hiện gửi thông báo qua ứng dụng và qua Email cho người dùng.
S3	Thông báo sẽ bao gồm thông tin chi tiết của lịch hẹn

3.3.5.3. Thiết kế màn hình



Hình 29. Wireframe màn hình thông báo lịch hẹn của bác sĩ

3.3.6. Chức năng quản lý lịch hẹn với bệnh nhân

Tương tự với người hẹn, bác sĩ cũng có thể quản lý danh sách các lịch hẹn đã đặt với bệnh nhân.

- Thông tin chi tiết lịch hẹn: Bao gồm các thông tin về lịch hẹn như thông tin bệnh nhân, địa điểm, thời gian hẹn.
- Hủy lịch hẹn: Trong trường hợp bác sĩ không thể tham gia buổi hẹn khám, chức năng hủy lịch hẹn sẽ thực hiện hủy buổi hẹn, đồng thời gửi thông báo đến bệnh nhân và cập nhật lại lịch biểu cho bác sĩ. Yêu cầu phải hủy lịch hẹn 6 tiếng trước buổi hẹn.

3.3.6.1. Các bước thực hiện chức năng quản lý lịch hẹn:

Steps	Description
S1	Bác sĩ chọn chức năng “Quản lý lịch hẹn”
S2	Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn đã đặt, bao gồm các thông tin về: • Ngày giờ • Địa điểm • Thông tin bệnh nhân • Tình trạng lịch hẹn
S3	Bác sĩ có thể nhấn vào lịch hẹn để xem thông tin chi tiết
S4	Trong trường hợp bác sĩ muốn hủy lịch hẹn, nhấn “Hủy” và xác nhận sẽ hủy với hệ thống.

3.3.7. Chức năng chat với bệnh nhân

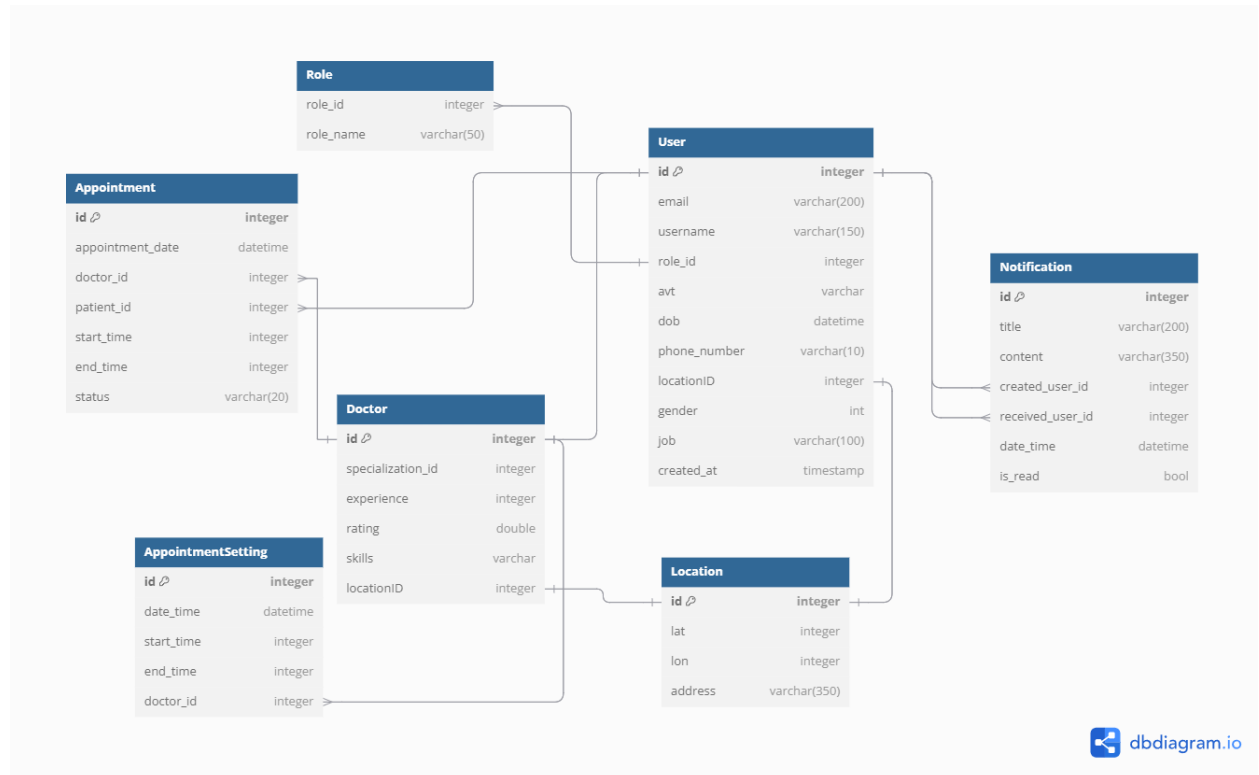
Bệnh nhân có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ để nhận tư vấn.

3.3.7.1. Các bước thực hiện chức năng chat với bác sĩ

Steps	Description
S1	Người dùng chọn chức năng "Chat với bệnh nhân".
S2	Hệ thống mở giao diện chat trực tiếp.
S3	Bác sĩ nhập tin nhắn và nhấn "Gửi".
S4	Bệnh nhân nhận tin nhắn và trả lời.

4. Cơ sở dữ liệu

Từ các dữ liệu đã có trên, ta có sơ đồ ERD thể hiện các thực thể sẽ có trong database như sau:



4.1. Bảng User (người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, id để phân biệt người dùng trong hệ thống, đảm bảo không bị trùng lặp
email	VARCHAR(200)	Email của người dùng
username	VARCHAR(150)	Tên người dùng
role_id	INTERGER	ID vai trò của người dùng
avt	VARCHAR	Hình đại diện của người dùng
dob	DATETIME	Ngày sinh của người dùng
phone_number	VARCHAR(10)	Số điện thoại của người dùng
locationID	INTEGER	ID vị trí người dùng
gender	INTEGER	Giới tính của người dùng

job	VARCHAR(100)	Công việc của người dùng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

4.2. Bảng Doctor (bác sĩ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, ID bác sĩ là khóa ngoại tham chiếu đến ID của bảng user
specialization_id	INTEGER	ID tham chiếu đến bảng Specialization
experience	INTEGER	Số năm làm việc của bác sĩ
rating	DOUBLE	Trung bình điểm mà bệnh nhân đánh giá bác sĩ sau buổi hẹn
skills	VARCHAR	Bảng cấp liên quan đến các chuyên môn
locationID	INTEGER	ID tham chiếu đến bảng Location

4.3. Bảng Specialization (chuyên môn bác sĩ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tăng tự động
name	VARCHAR(100)	Tên chuyên môn
quantity_doctor	INTEGER	Số lượng bác sĩ trong chuyên môn đó

4.4. Bảng Role (vai trò)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
role_id	INTEGER	Khóa chính, tăng tự động
role_name	VARCHAR(50)	Tên vai trò

4.5. Bảng Location (địa chỉ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tăng tự động
lat	INTEGER	Vĩ độ
lon	INTEGER	Kinh độ
address	VARCHAR(350)	Địa chỉ cụ thể

4.6. Bảng Appointment (lịch hẹn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tăng tự động
appointment_date	DATETIME	Ngày hẹn
doctor_id	INTEGER	ID của bác sĩ, được tham chiếu đến ID trong bảng Doctor
patient_id	INTEGER	ID của bệnh nhân, được tham chiếu đến ID trong bảng User
start_time	INTEGER	Giờ bắt đầu cuộc hẹn
end_time	INTEGER	Giờ kết thúc cuộc hẹn
status	VARCHAR(20)	Trạng thái lịch hẹn: “Sắp diễn ra”, “Đang diễn ra”, “Kết thúc”

4.7. Bảng AppointmentSetting (lịch hẹn được bác sĩ thiết lập)

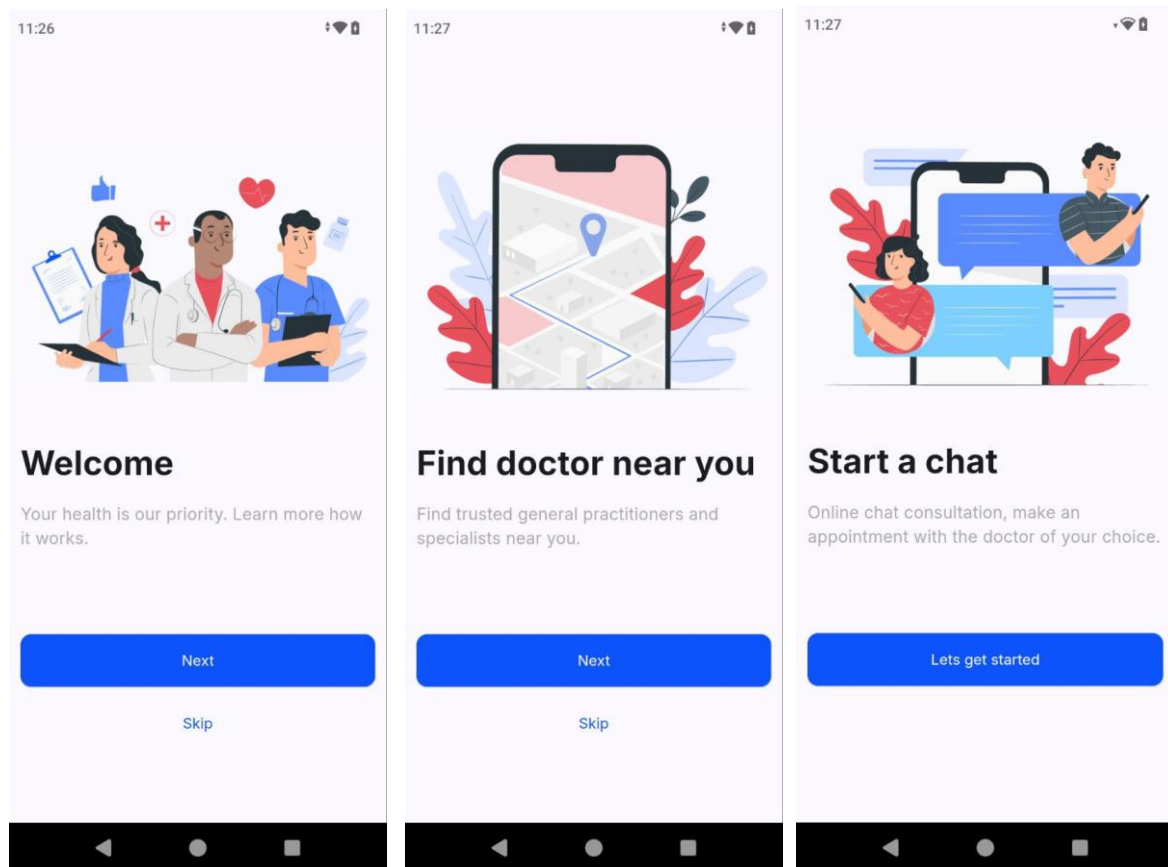
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính
date_time	DATETIME	Ngày rảnh
start_time	INTEGER	Giờ bắt đầu
end_time	INTEGER	Giờ kết thúc
doctor_id	INTEGER	ID của bác sĩ, được tham chiếu đến ID trong bảng Doctor

4.8. Bảng Notification (thông báo)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính
title	VARCHAR(200)	Tiêu đề thông báo
content	VARCHAR(350)	Nội dung thông báo
created_user_id	INTEGER	ID người dùng tạo thông báo, được tham chiếu đến id trong bảng User
received_user_id	INTEGER	ID người dùng nhận được thông báo, được tham chiếu đến id trong bảng User
date_time	DATETIME	Thời gian gửi thông báo
is_read	BOOL	Thông báo đã được đọc hay chưa

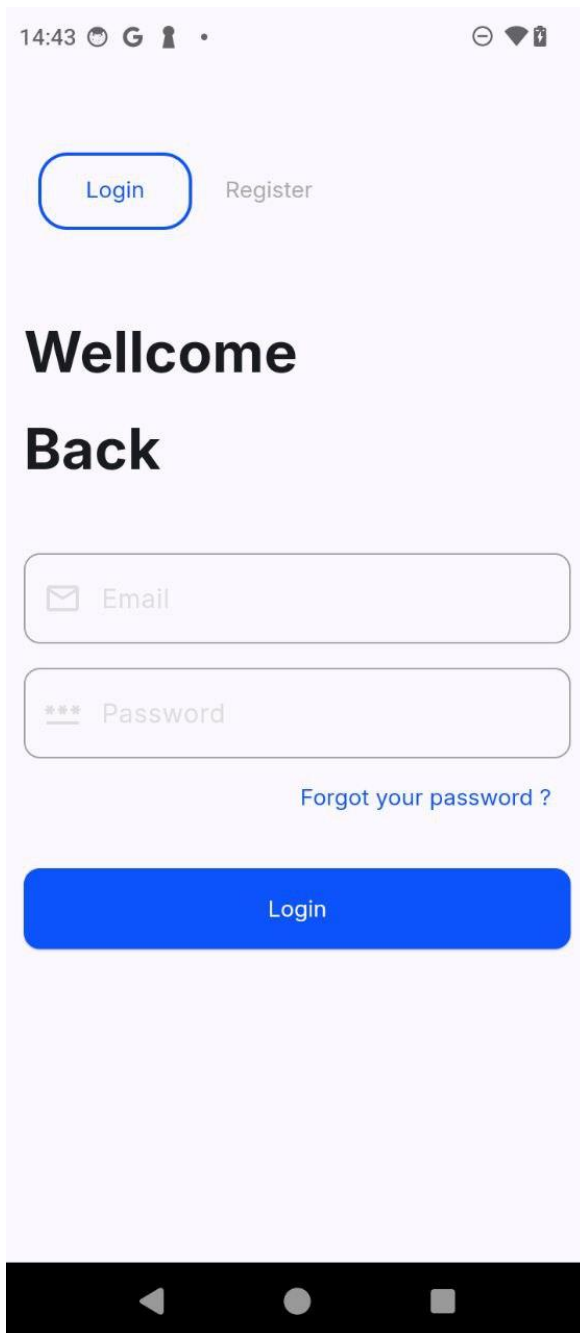
5. Hiện thực ứng dụng

5.1. Giao diện đăng nhập, đăng kí, lấy lại mật khẩu



Hình 30 Giao diện giới thiệu ứng dụng Doctor Nearby

Mở đầu khi vào là 3 màn hình giới thiệu sơ lược về ứng dụng. Có thể bấm Skip nếu cảm thấy không cần thiết để xem, sau khi bấm Skip sẽ tự động nhảy tới trang cuối cùng để tiến vào màn hình tiếp theo.



14:43

Login Register

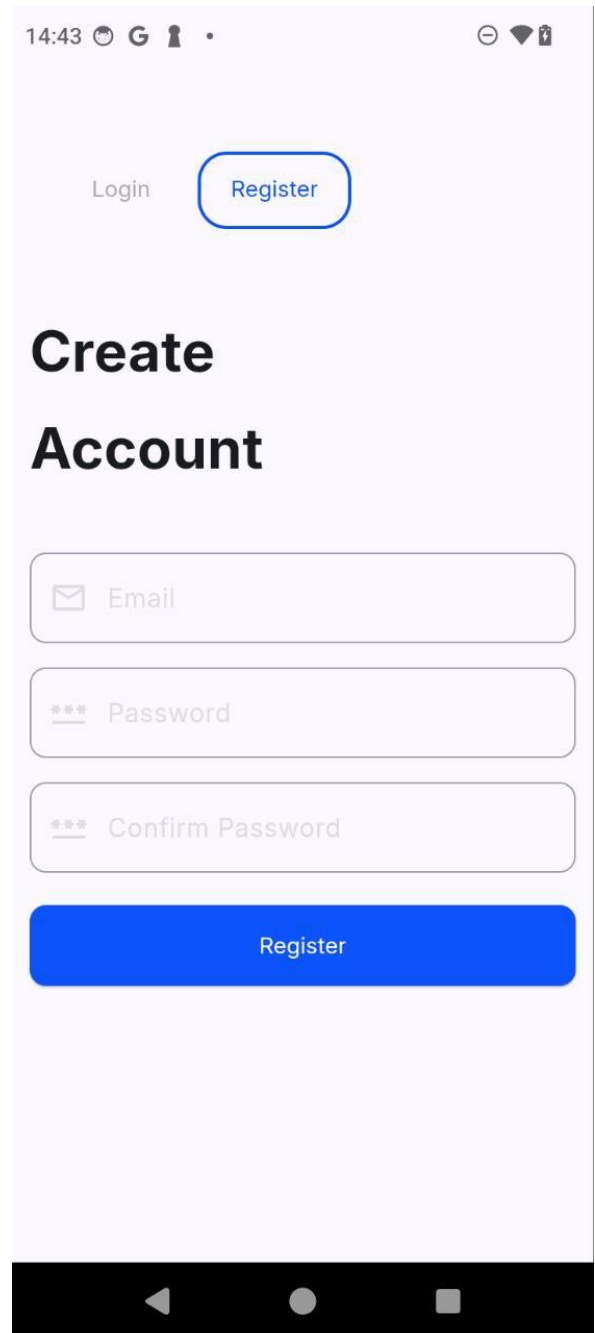
Wellcome Back

Email

*** Password

[Forgot your password ?](#)

Login



14:43

Login Register

Create Account

Email

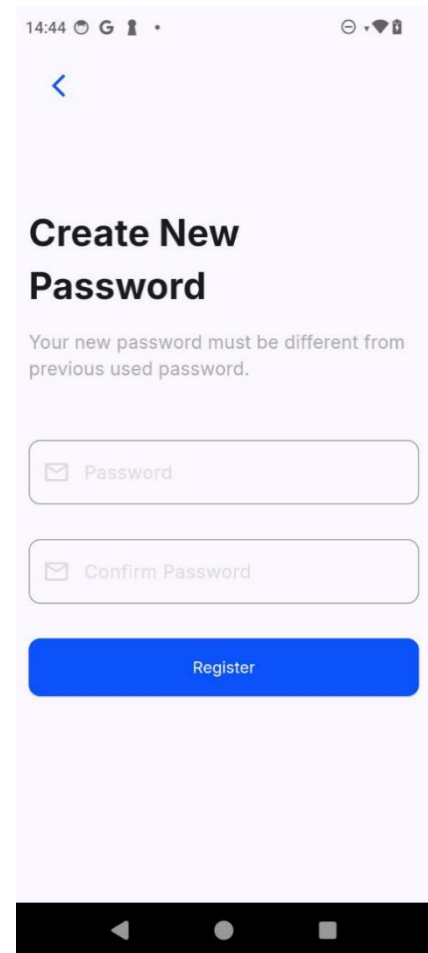
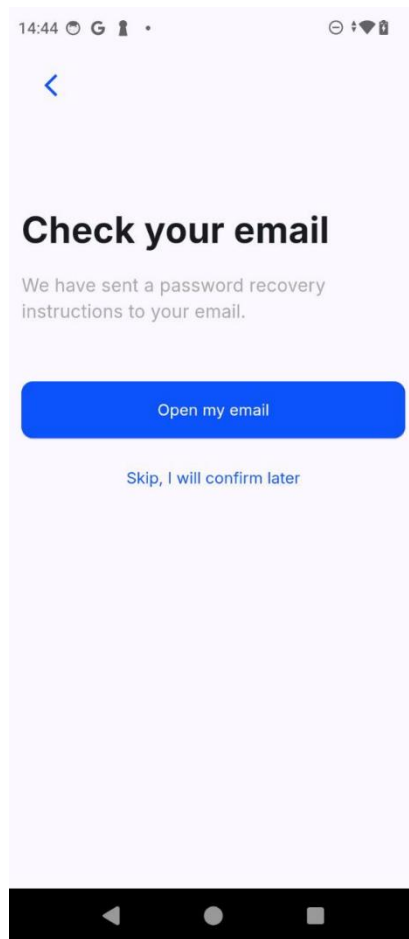
*** Password

*** Confirm Password

Register

Hình 31 Giao diện chức năng đăng nhập (bên trái) và đăng kí (bên phải)

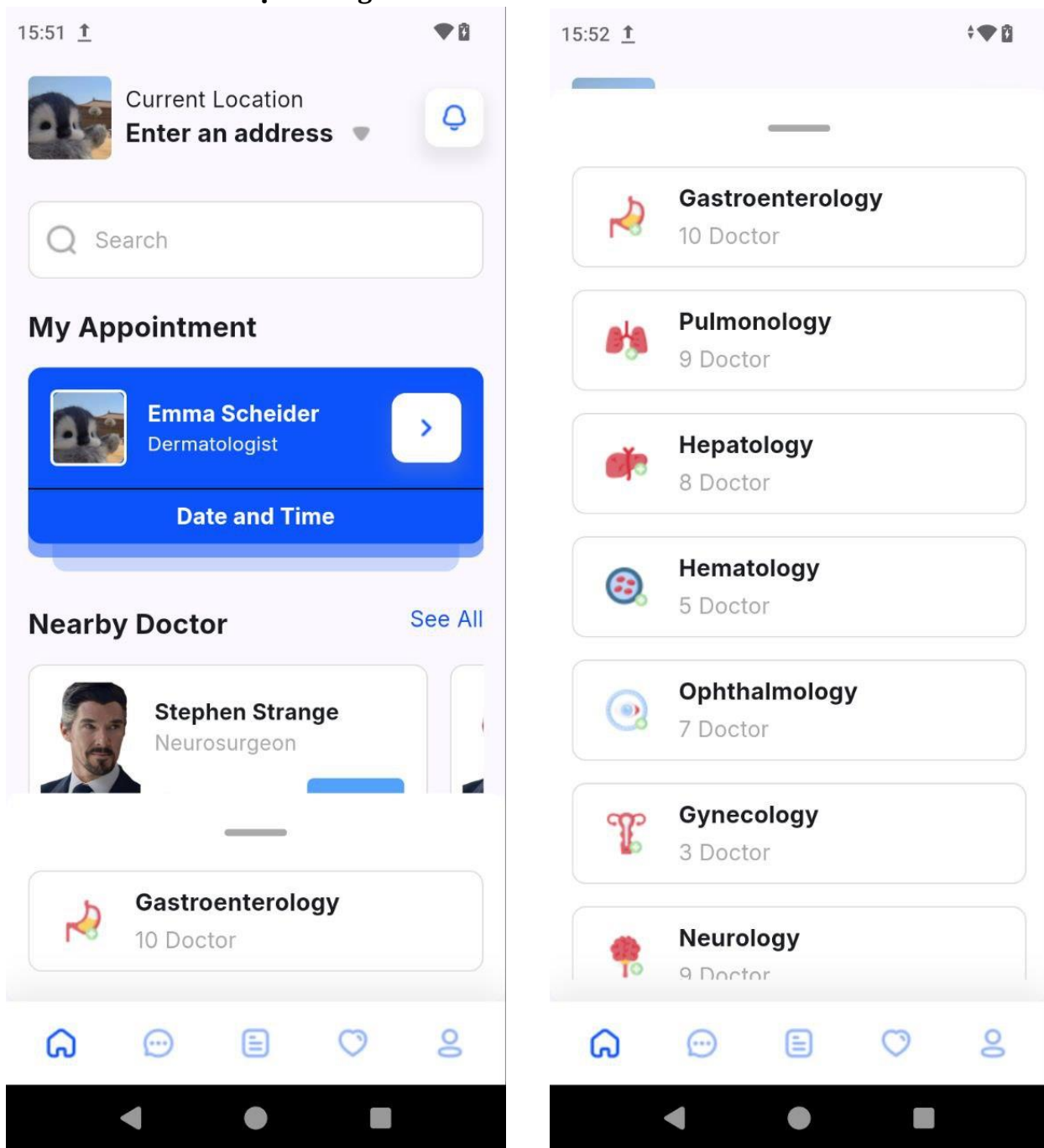
Màn hình đăng nhập với 2 thông tin chính: email và mật khẩu. Ngoài ra nếu quên mật khẩu có thể lấy lại thông qua nút “Forgot your password”. Trong trường hợp nếu chưa có tài khoản đăng nhập, có thể chuyển sang tab “Register” góc trên màn hình để tiến hành đăng kí tài khoản.



Hình 32 Giao diện chức năng Lấy lại mật khẩu

Để lấy lại mật khẩu, cần vào email để xác nhận tài khoản, sau đó vào ứng dụng để cài đặt lại mật khẩu mới.

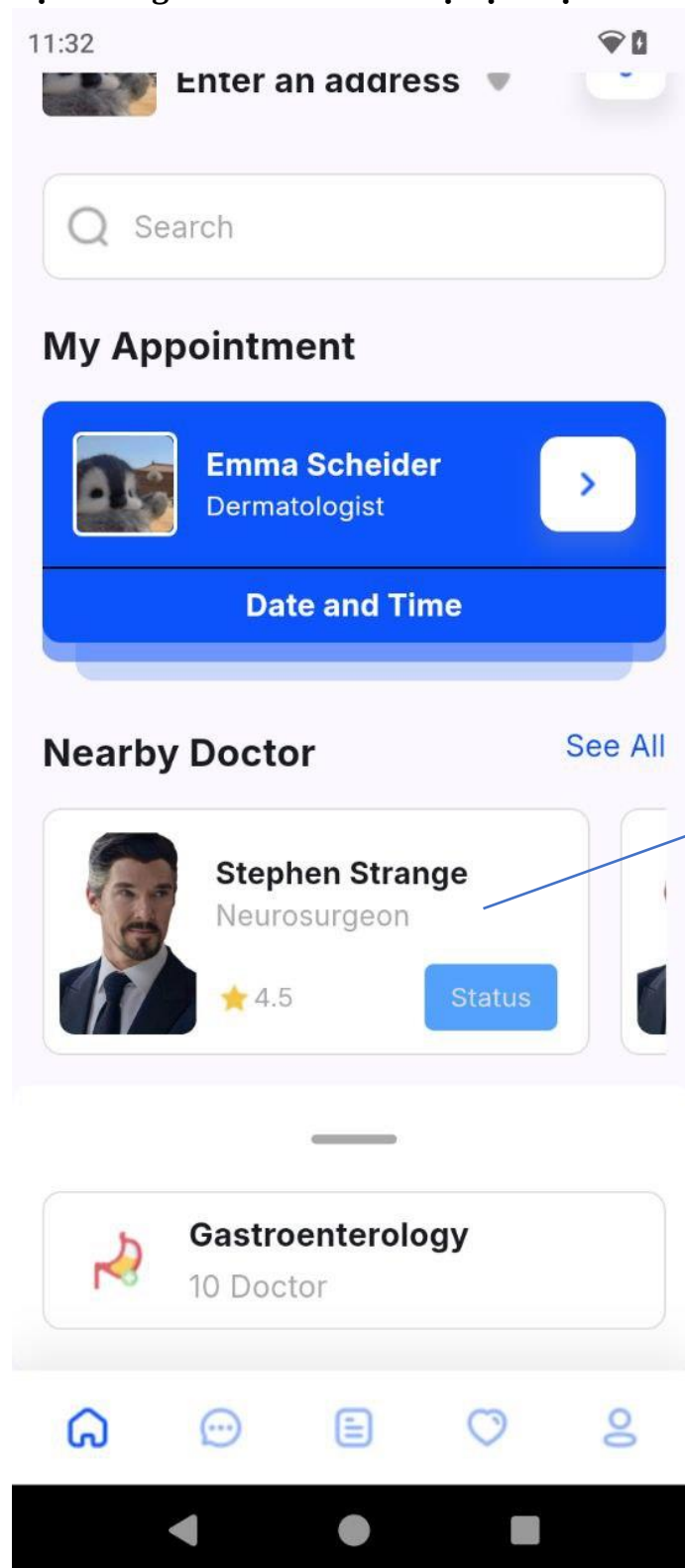
5.2. Giao diện Trang chủ



Hình 33 Giao diện Homepage

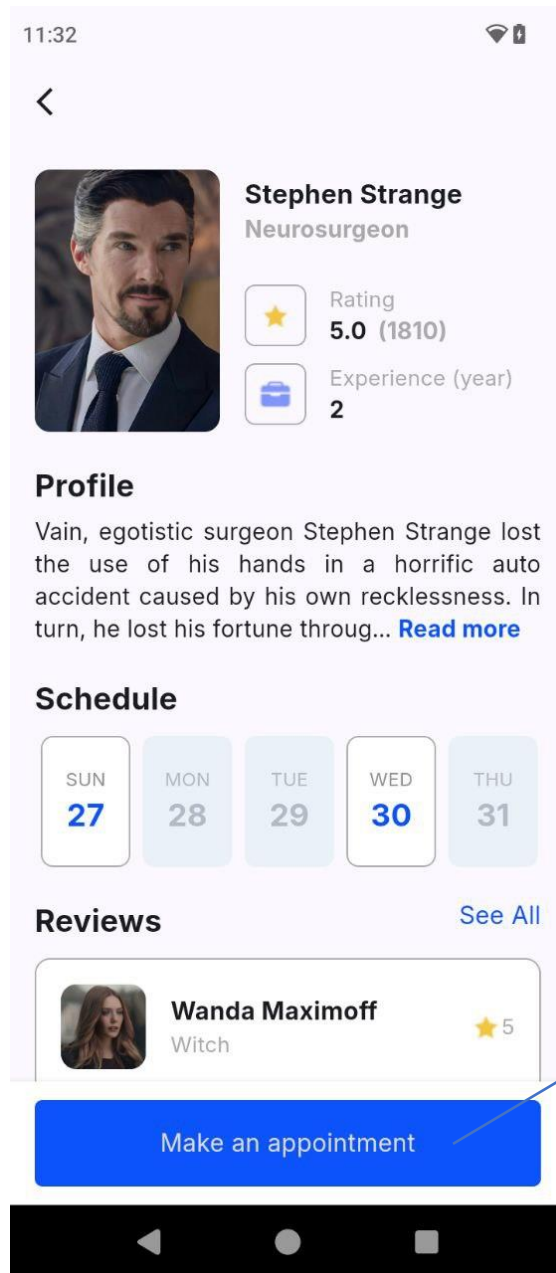
Ở giao diện trang chủ, có thể xem lịch hẹn nếu trong khoảng thời gian tới có lịch hẹn, ngoài ra còn có thể xem thông tin các bác sĩ có trong hệ thống cùng thống kê chuyên môn của các bác sĩ trong khu vực.

5.3. Giao diện Trang chi tiết bác sĩ và đặt lịch hẹn



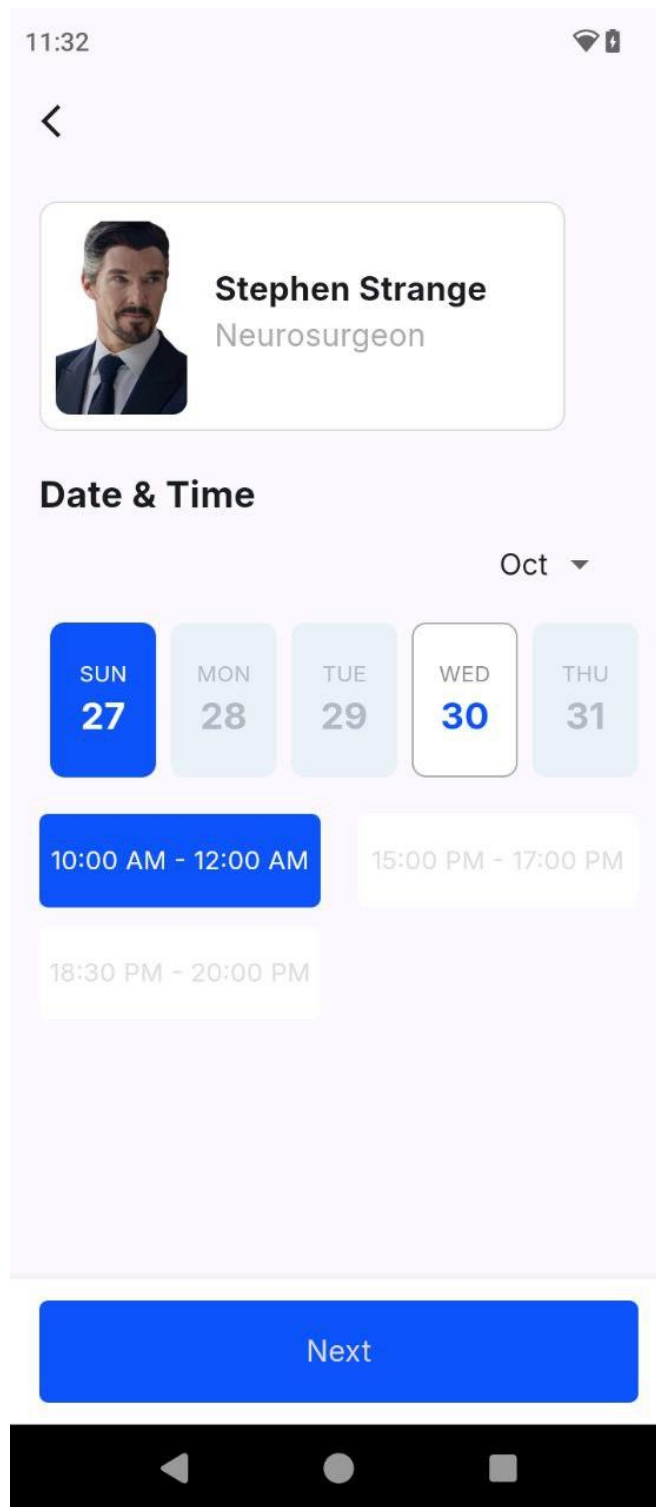
Chọn bác sĩ để đặt lịch
hẹn tại đây

Hình 34 Chọn bác sĩ để đặt lịch hẹn



Hình 35 Giao diện thông tin bác sĩ

Để có thể đặt lịch hẹn, cần nhấp vào bác sĩ mà mình quan tâm, sau khi kiểm tra thông tin bác sĩ và cảm thấy phù hợp, nhấp vào nút “Make an appointment” để tiến hành đặt lịch hẹn.



Hình 36 Chọn thời gian đặt lịch hẹn

Màn hình sẽ chuyển sang để người dùng có thể chọn khung giờ và ngày phù hợp cho buổi hẹn.

11:32



Summary

Consultation Schedule

Date 27-10-2024
Time 10:00 AM - 12:00 AM
Address 97 Man Thien, District 9, Thu Duc City

Doctor Information



Stephen Strange
Neurosurgeon



Phone
089123****



Email
test@test.com

Patient Information

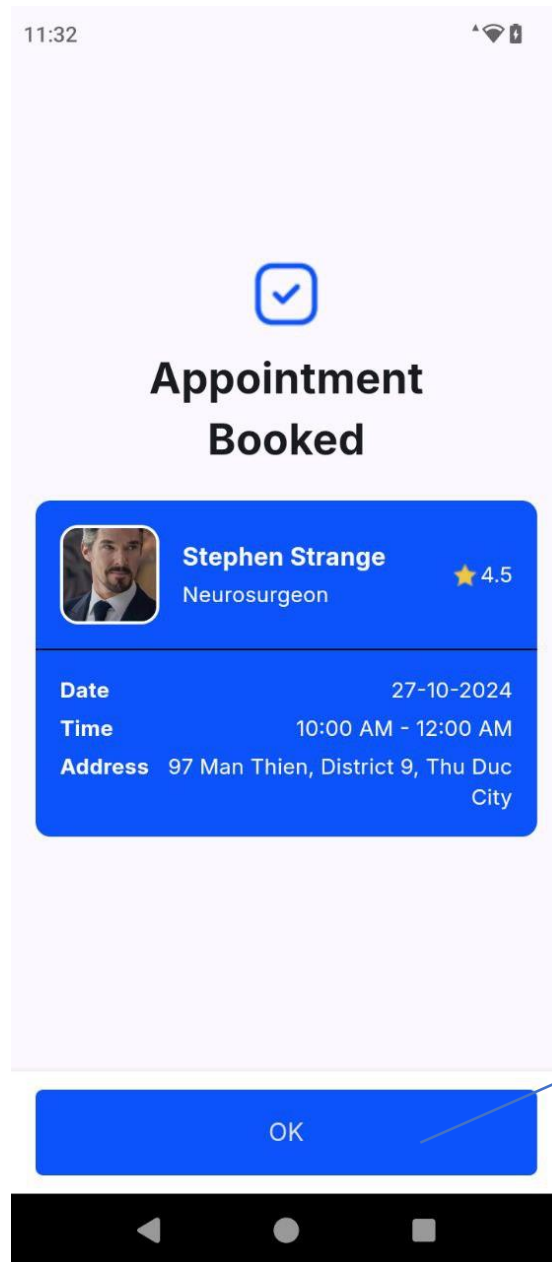


Wanda Maximoff
Witch

Make my appointment

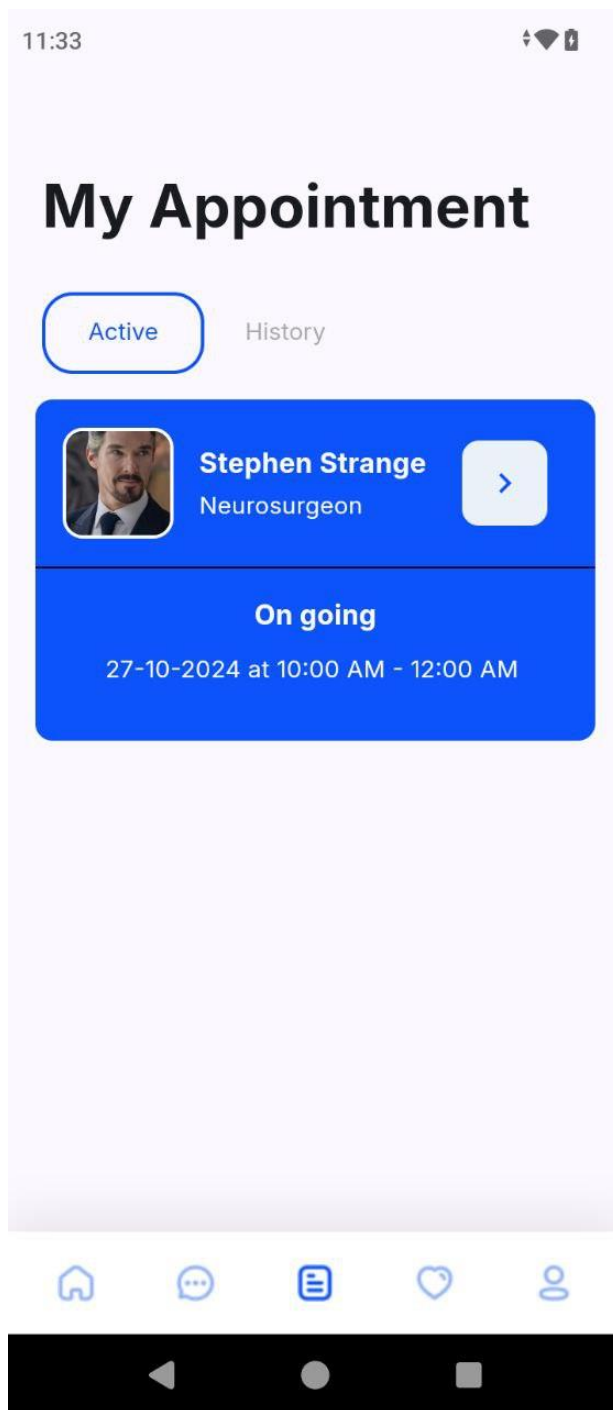
Hình 37 Xác nhận thông tin lịch hẹn

Sau khi chọn thời gian thành công, ứng dụng sẽ tiến hành thống kê lại giờ và địa điểm của cuộc hẹn. Người dùng cần đọc kỹ thông tin trước khi xác nhận lịch hẹn. Sau khi xác nhận, lịch hẹn sẽ không thể bị thay đổi.



Nhấn "OK" để xem các lịch hẹn đang có

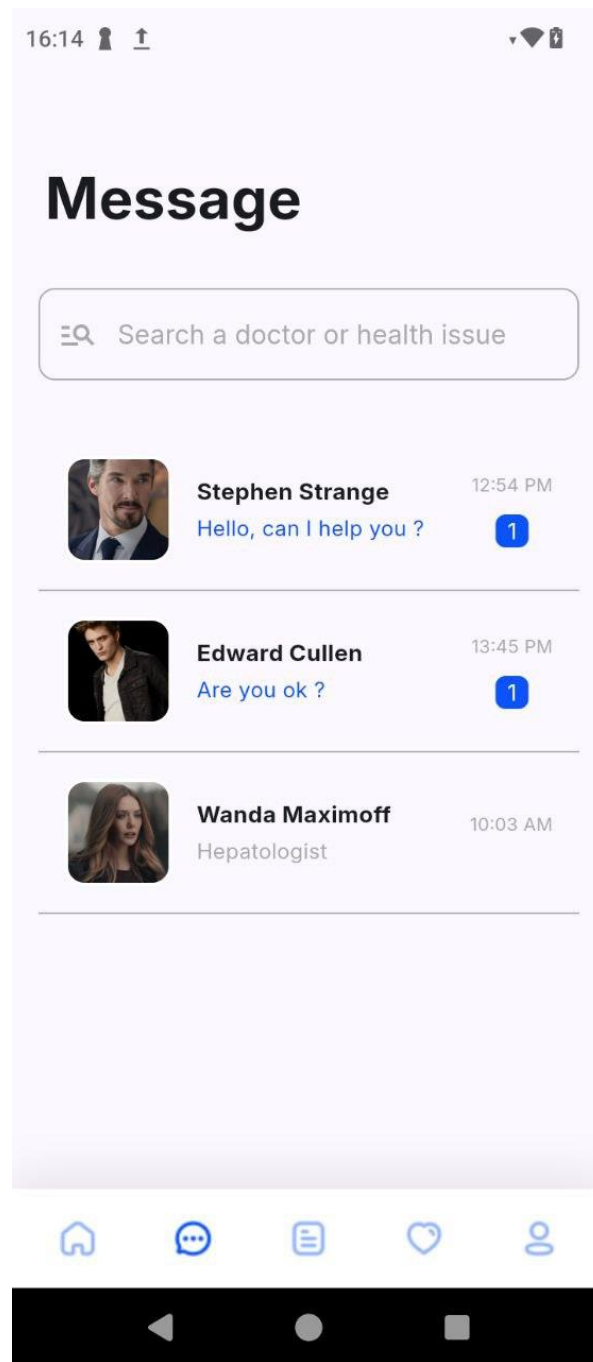
Hình 38 Thông báo đặt lịch hẹn thành công



Hình 39 Xem lịch hẹn ở Quản lý lịch hẹn

Sau khi lịch hẹn đã được thiết lập thành công, nhấn nút “OK” để có thể qua trang lịch hẹn cá nhân và theo dõi các lịch hẹn tại đây.

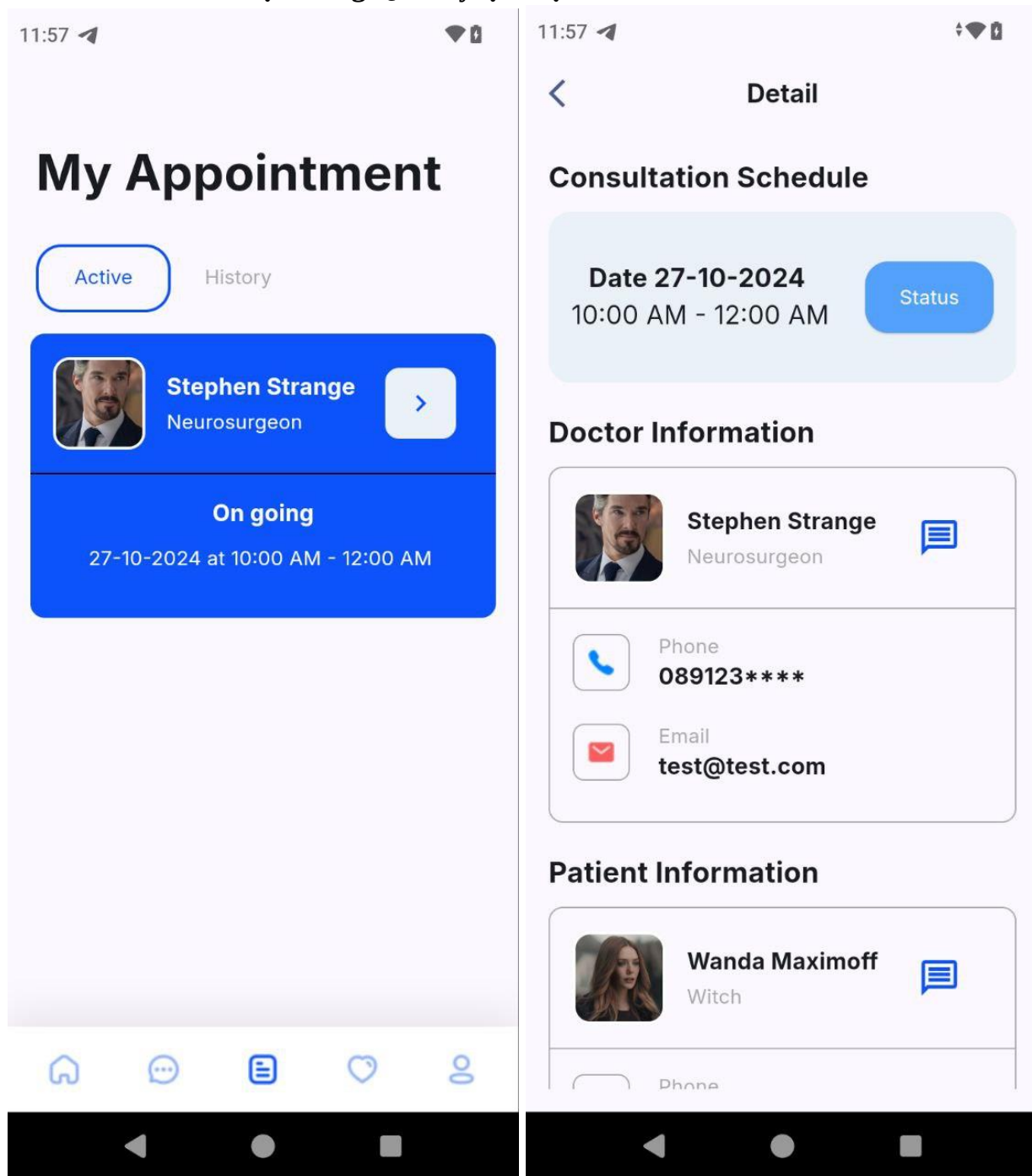
5.4. Giao diện Chat



Hình 40 Giao diện Chatpage

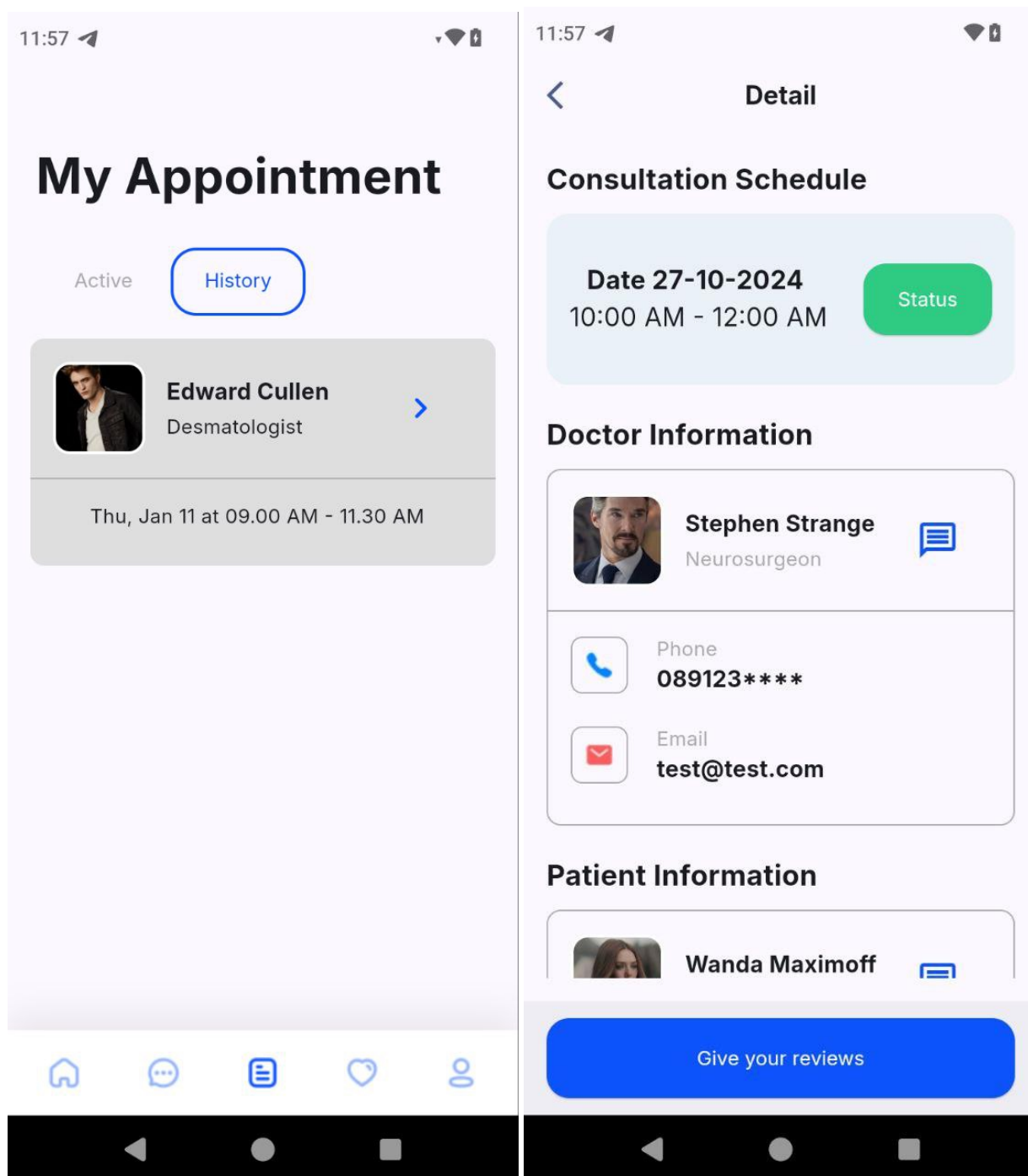
Người dùng có thể dùng chức năng chat để tiến hành trò chuyện với bác sĩ.

5.5. Giao diện trang Quản lý lịch hẹn



Hình 41 Lịch hẹn và chi tiết lịch hẹn đang có

Người dùng có thể theo dõi lịch hẹn chi tiết, quản lý và xem lại các lịch hẹn trong quá khứ tại trang “My Appointment”.



Hình 42 Lịch hẹn và chi tiết lịch hẹn đã hoàn thành

11:57



How did you like the service from the doctor **Stephen Strange** as **Dermatologist** ?

Placeholder

Do you want to make him/her as your personal doctor?

☐

 Yes

☐

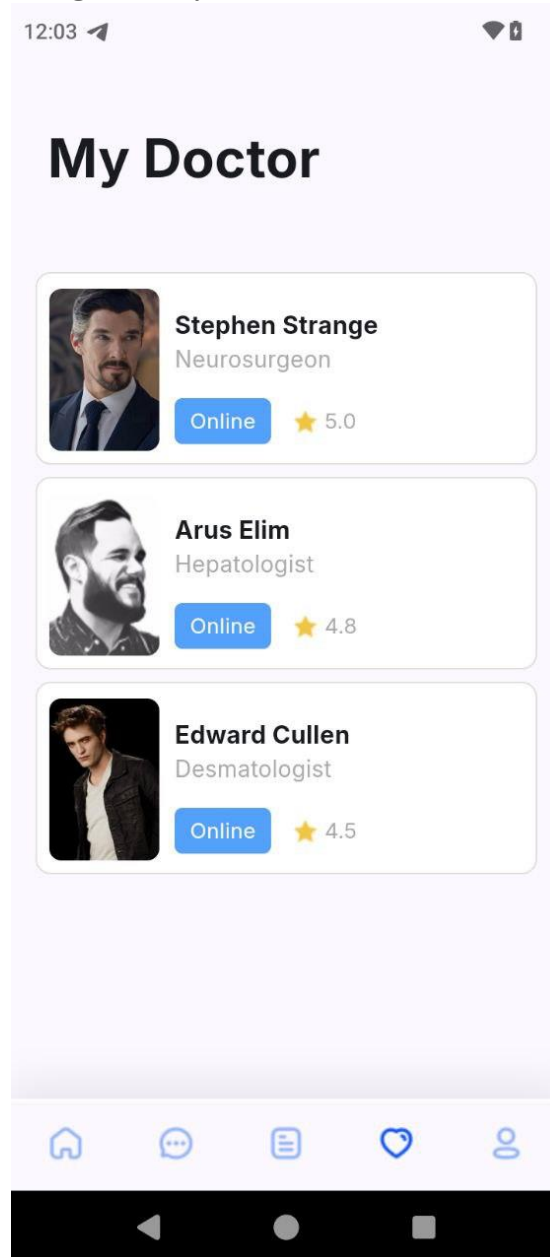
 No

Give your review

Hình 43 Chức năng đánh giá bác sĩ

Ngoài ra, các cuộc hẹn đã được hoàn thành trong quá khứ có thể được phép đánh giá trải nghiệm cuộc hẹn. Người dùng còn có thể lưu bác sĩ đó vào danh sách cá nhân các bác sĩ yêu thích.

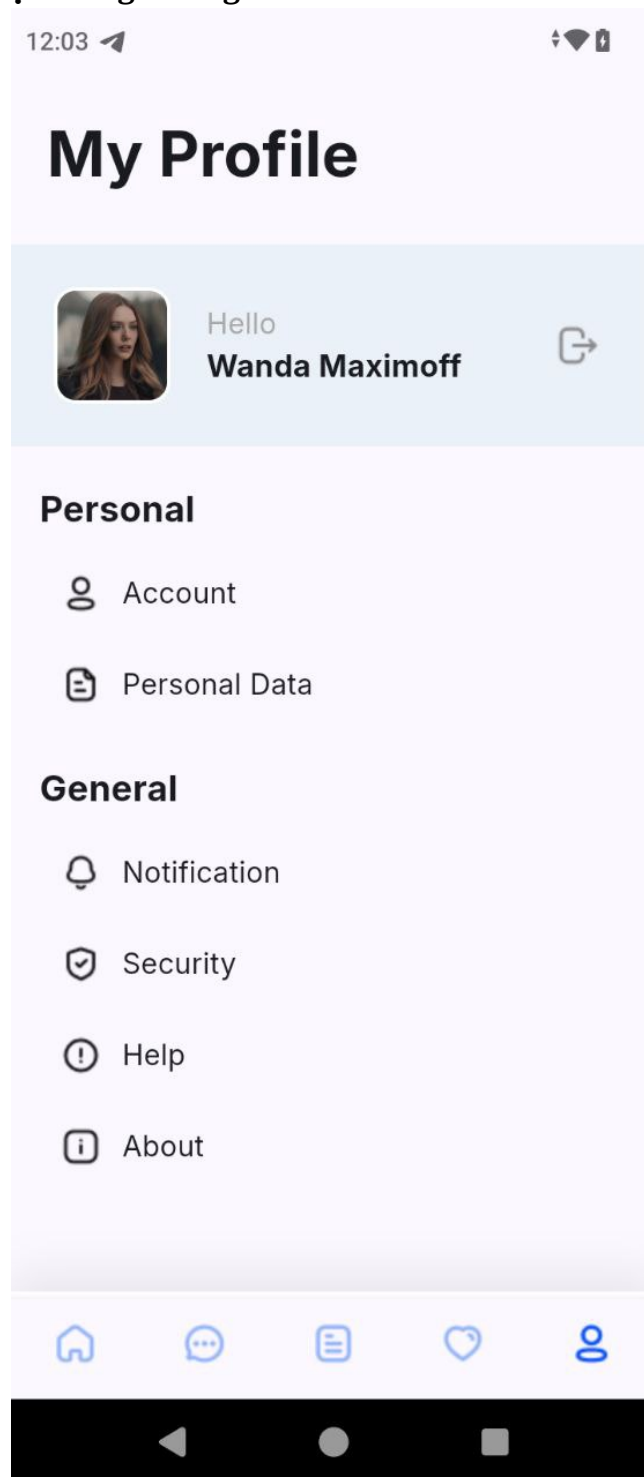
5.6. Giao diện trang Bác sĩ yêu thích



Hình 44 Giao diện MyDoctorPage

Các bác sĩ mà bản thân cảm thấy uy tín có thể lưu vào danh sách cá nhân để tiện liên lạc sau này.

5.7. Giao diện trang Thông tin cá nhân



Hình 45 Giao diện MyProfilePage

Người dùng có thể quản lý thông tin cá nhân thông qua trang “Profile”. Ngoài ra trang này còn thể hiện một số thông tin và chính sách của ứng dụng mà người dùng cần chú ý theo dõi.

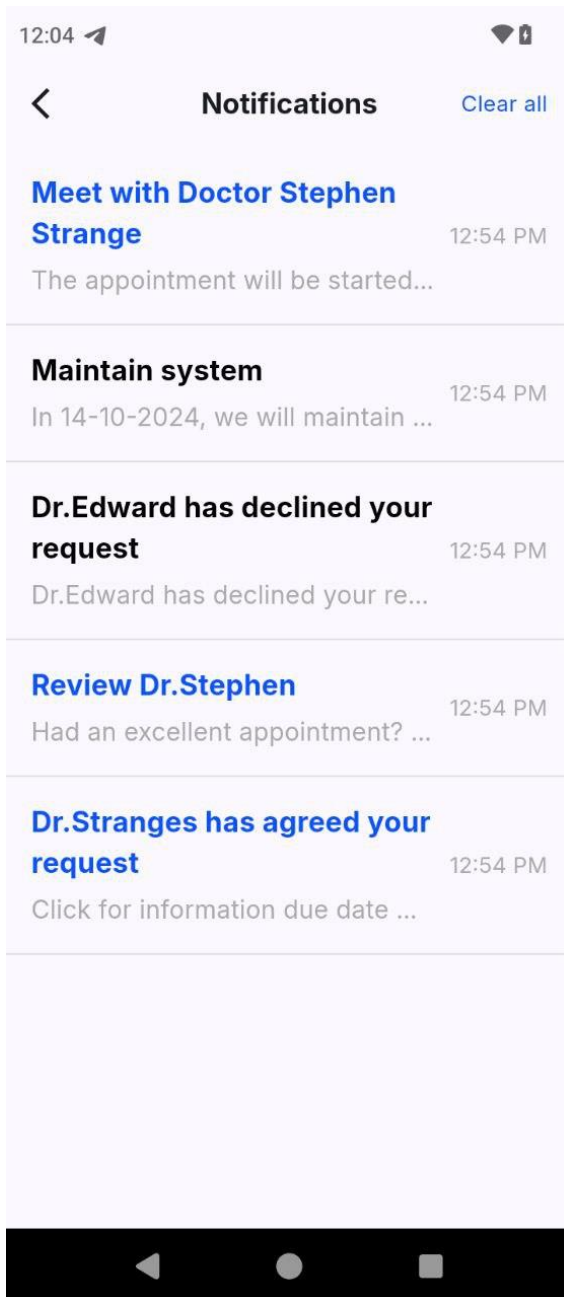


The screenshot shows a mobile application interface for editing personal data. At the top, the status bar displays the time 12:03 and signal strength. The app's header bar includes a back arrow, the title "Personal Data", and a "Save" button. Below the header is a profile picture of a woman with a blue edit icon in the bottom right corner. The form contains five input fields: "Name" with the text "Wanda Maximoff", "Date of Birth" with a calendar icon and the text "06 September 1996", "Phone Number" with the text "0123456789", and "Address" with the text "Slovakia". The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

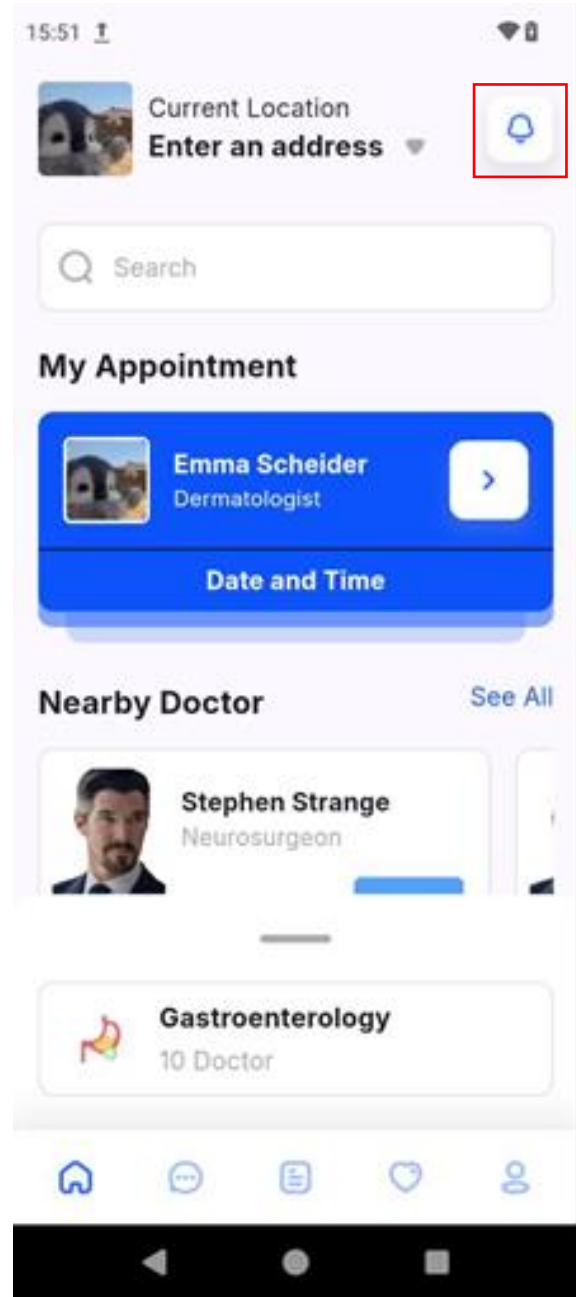
Hình 46 Thông tin cá nhân

Khi nhấn vào nút “Personal Data” ở trang “Profile”, người dùng có thể tiến hành thay đổi tên, ngày sinh, năm sinh và địa chỉ sinh sống.

5.8. Giao diện trang Thông báo



Hình 47. Giao diện trang thông báo



Hình 48. Lối vào trang thông báo tại trang Home

Ngoài ra, ở trang “Profile” còn có lối tắt để vào trang “Notifications”, tức là trang thông báo thông qua nút “Notification”. Trang thông báo có chức năng thông báo tất cả các vấn đề liên quan đến lịch hẹn như bác sĩ chấp nhận/từ chối lịch hẹn và hệ thống ứng dụng, chẳng hạn như việc bảo trì, chúc mừng

lễ, nhắc nhở đánh giá,... Trang thông báo còn có thể vào ở trang chủ ứng dụng.

6. Kết luận

Trong đề tài này, nhóm em đã phát triển ứng dụng "Doctor Nearby" bằng Flutter, kết hợp với Firebase để cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm và quản lý thông tin bác sĩ trong khu vực một cách nhanh chóng và thuận tiện. Firebase được tích hợp để thực hiện chức năng xác thực người dùng, lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến người dùng, bác sĩ và lịch hẹn. Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, và cập nhật thông tin cá nhân.

Ngoài ra, các chức năng như chat trực tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân, đặt lịch hẹn, và quản lý lịch hẹn đều được xử lý bằng Firebase, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ thời gian thực. Firebase cũng được sử dụng để gửi thông báo đến người dùng về lịch hẹn hoặc thông tin quan trọng từ hệ thống. Người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết thông tin bác sĩ, cũng như đánh giá bác sĩ sau khi sử dụng dịch vụ.

Một số tính năng quản trị hệ thống như quản lý người dùng, quản lý bác sĩ, và duyệt đơn đăng ký trở thành bác sĩ cũng được triển khai cho người dùng quản trị, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và dữ liệu luôn được cập nhật chính xác.

6.1. Hạn chế:

- Dữ liệu bác sĩ còn hạn chế, đặc biệt về các chi tiết như giờ làm việc, dẫn đến một số trải nghiệm người dùng chưa hoàn thiện.
- Giao diện người dùng chưa tối ưu cho nhiều loại thiết bị khác nhau.

6.2. Hướng phát triển trong tương lai:

- Thu thập thêm dữ liệu chi tiết về bác sĩ để nâng cao khả năng tìm kiếm và quản lý thông tin.
- Cải tiến giao diện người dùng để ứng dụng thân thiện hơn trên các thiết bị di động và có khả năng hiển thị linh hoạt.
- Tích hợp thêm các tính năng như quản lý lịch hẹn chuyên sâu và gửi nhắc nhở lịch hẹn qua thông báo đẩy để cải thiện trải nghiệm người dùng.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn cô đã trực tiếp giảng dạy và giới thiệu một cách bài bản về tài liệu SRS (Software Requirements Specification). Thông qua việc viết SRS cũng như trong quá trình thực hiện sản phẩm, chúng em đã có cái nhìn tổng thể và toàn diện về quy trình tạo ra một ứng dụng di động. Ngoài ra, chúng em cũng hiểu hơn về cách xây dựng một tài liệu chuẩn chỉnh, từ đó giúp chúng em hiểu hơn về ứng dụng của mình và hoạt động bám sát theo những gì đã đề ra.

Tuy trong quá trình vẫn còn nhiều sự lúng túng vì quy trình còn khá lạ lẫm, dẫn đến việc tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu và chuẩn bị. Ngoài ra, thời gian hạn chế cũng khiến cho sản phẩm chỉ có thể hoàn thành luồng hoạt động chính. Nhưng cũng chính những điều đó làm nhóm càng quyết tâm xây dựng đưa con tinh thần của mình một cách chỉnh chu và hoàn thiện nhất, gấp rút và bám sát theo kế hoạch đã đề ra để có thể kịp tiến độ công việc.

Lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô và chúc cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.